

AIDC 行业深度：市场现状、发展展望、产业链及相关公司深度梳理

在全球人工智能浪潮的推动下，AI 算力已成为驱动新一轮科技革命与产业变革的核心引擎。传统 IDC（互联网数据中心）正在向 AIDC（人工智能数据中心）加速演进，以应对大模型训练与推理所带来的高密度、高能耗、高稳定性的算力需求。AIDC 不仅是智能算力的物理载体，更是国家数字基建与产业智能化升级的关键枢纽。

在此产业升级的强劲驱动下，全球数据中心（IDC）市场进入新一轮高速发展期。据 Fortune Business Insight 数据，全球数据中心市场规模预计将从 2024 年的 2427.2 亿美元增长至 2032 年的 5848.6 亿美元，期间复合年增长率（CAGR）达 11.6%。其中，人工智能数据中心（AIDC）作为增长核心引擎，其市场规模将从 2024 年的 151.3 亿美元快速攀升至 2032 年的 940.3 亿美元，期间 CAGR 高达 25.7%。

本篇内容我们就聚焦 AIDC 行业，对行业相关问题展开分析。我们将从 AIDC 行业的行业概况、市场现状出发，对数据中心供电架构演变及 AIDC 所面临的 market 挑战进行梳理；继而，将对 AIDC 产业链情况、行业国产替代逻辑及相关公司发展情况进行分析；同时，在上述问题的基础上，也将会对 AIDC 行业后续的发展情况进行展望，希望对大家了解 AIDC 行业有所帮助。

目录

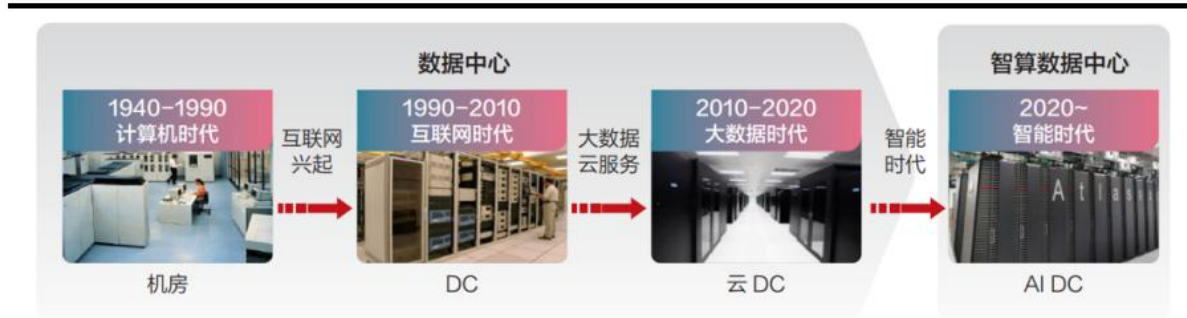
一、行业概况	1
二、市场现状	5
三、数据中心供电架构演变	8
四、AIDC 市场挑战	14
五、产业链分析	16
六、国产替代逻辑	21
七、相关公司	23
八、AIDC 发展展望	26
九、参考研报	31

一、行业概况

1、AIDC 是传统 IDC 在 AI 算力需求驱动下的升级形态

AIDC（人工智能数据中心，Artificial Intelligence Data Center）是传统 IDC（互联网数据中心，Internet Data Center）在 AI 算力需求驱动下的升级形态，其核心是基于最新人工智能理论，采用领先的人工智能计算架构，提供人工智能应用所需算力服务、数据服务和算法服务的新型算力基础设施。简言之，IDC 是数字经济的“通用仓储”，满足广泛数字化需求，而 AIDC 是智能时代的“算力工厂”。

图表：数据中心 IDC 走向 AIDC



资料来源：《AI DC 白皮书》华为，泽平宏观

2、AIDC 发展历史：从 IDC 到 AIDC

回顾过去几十年的发展历程，数据中心正走向智算数据中心。

技术萌芽期（1990 年代）：基础设施转型的起点。随着 TCP/IP 协议的全球普及和万维网技术的突破，全球信息化基础设施进入转型期。国内早期的分布式数据处理节点开始聚合，形成现代数据中心的雏形。这一阶段以技术探索为主导，基础设施部署呈现密度快速提升、覆盖范围扩张的特征，虽然规模较小，但为后续发展奠定了网络协议和基础架构的技术基础，标志着中国数据中心产业的萌芽。

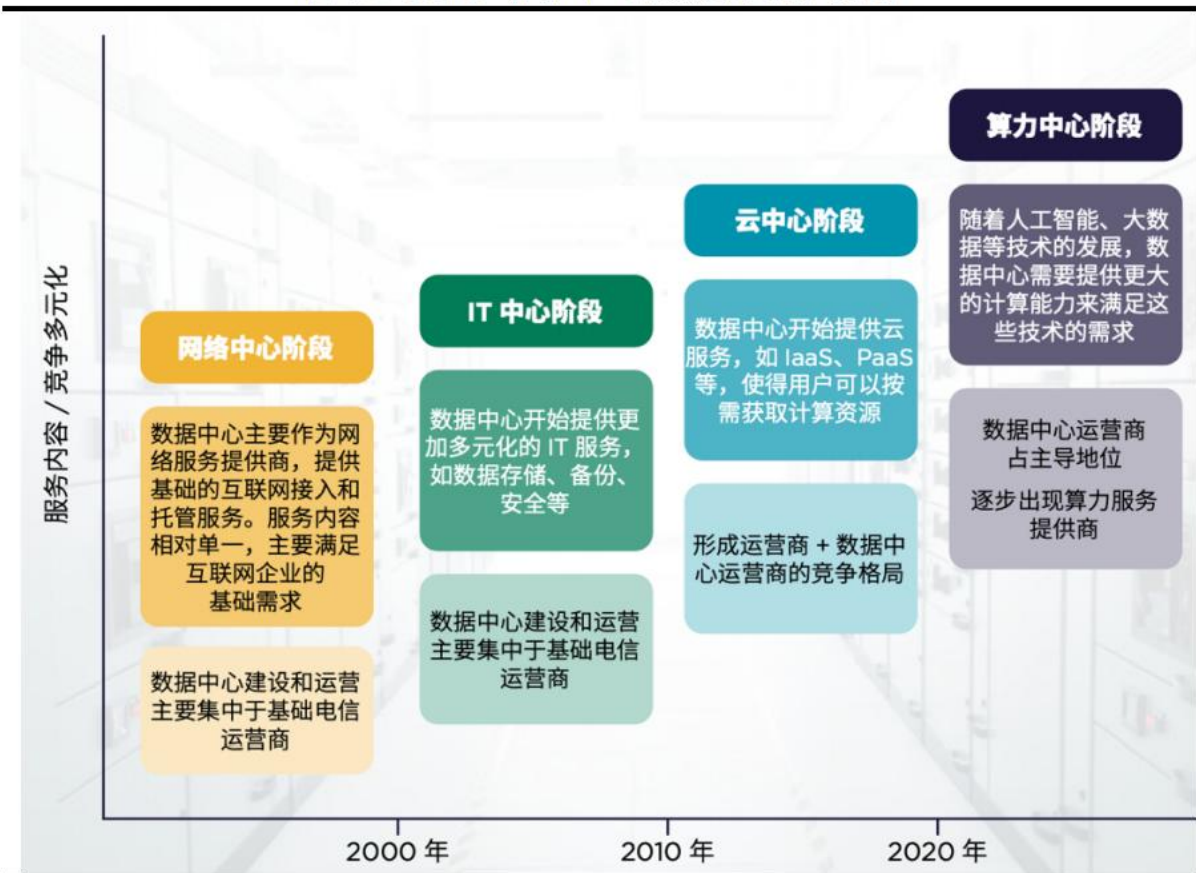
产业化培育期（2000-2010 年）：双轨模式的形成。进入 2000 年，中国信息化建设迎来黄金发展期，互联网应用从单一的门户网站向电商、社交等多元化场景拓展，推动基础设施服务标准升级。市场分化出两条清晰路径：企业级私有数据中心（EDC）满足大型企业个性化需求，第三方托管的互联网数据中心（IDC）开启商业化服务模式。此阶段以区域性分散部署的中小规模设施为主，初步构建起数字经济的基础架构，形成“政企自建+第三方托管”的双轨发展格局，产业集中度较低但市场化进程加速。

云转型期（2010-2020 年）：集约化发展的变革。虚拟化技术的成熟引发 IT 资源供给模式革命，超大规模集群架构替代传统离散部署。行业竞争格局呈现三足鼎立：基础电信运营商依托网络资源优势布局基础设施；专业 IDC 服务商强化定制化服务能力；云服务巨头（如阿里云、腾讯云）通过技术创新引领行业方向。产业重心向 T3+ 以上高等级数据中心转移。

智能算力增长期（2020 年至今）：结构性升级的新周期。在 AI 技术革命与数据要素市场化的双重驱动下，数据中心产业发生结构性变革。需求端呈现两极分化：超大规模数据中心聚焦基础存储与通用计算，满足云计算、大数据等普惠需求；异构算力中心专注 AI 训练推理等专业场景，适配深度学习、大模型训练等高算力密度需求。具备全栈服务能力的第三方运营商凭借敏捷交付体系和技术中台优势快速扩张，行业集中度持续提升，标志着数据中心从“云化基础设施”向“智能算力枢纽”的战略升级。

四个阶段的演进本质上是技术驱动-需求升级-模式创新的螺旋上升过程。从早期技术导入形成产业雏形，到市场化驱动双轨发展，再到云化技术引发集约化变革，最终在 AI 和数据要素时代实现算力结构优化。每个阶段的核心矛盾不同，技术萌芽期解决“有没有”，产业化培育期解决“市场化”，云化转型期解决“效率提升”，智能算力期解决“结构升级”。

图表：AIDC 智算中心发展历程示意图



资料来源：《2024 数据中心行业投资与价值洞察》，泽平宏观

2、AIDC 与 IDC 的差异

AIDC 与 IDC 的本质差异源于 AI 算力需求对基础设施的重塑，其中有两大核心变化：

算力密度与功耗层面，IDC 以通用服务器为主，单机柜功率密度较低（4-8kW），而 AIDC 需部署高功率 GPU/TPU 服务器，单机柜功率达传统 IDC 的 5-10 倍（10-100kW 以上），硬件投入成本更高，但单位算力效率显著提升；

散热技术层面，IDC 多采用风冷技术，而 AIDC 因高功率密度需引入液冷方案（如冷板式或浸没式冷却），以降低 PUE 值（电能使用效率），同时满足长时间高负载运行的稳定性需求。根据英伟达，H200 在高负载任务下产生的热量较前代产品增加了约 30%，为确保其稳定运行和持续高性能输出，引入了液冷散热技术。实验对比显示，液冷散热效率较传统风冷提升了约 50%。

图表：IDC 通用数据中心与 AIDC 智算中心的差异

	IDC 通用数据中心	AIDC 智算中心
算力类型	提供通用算力（或称基础算力），以用于数据存储和虚拟化、通用（基础）计算、大数据分析等	提供智能算力，以用于人工智能的训练和推理计算，语言、图像和视频的智能处理
芯片	以 CPU 为中心	以 xPU 为中心
技术架构	采用冯·诺依曼的主从架构	采用更加先进的全互联对等架构
散热模式	一般采用传统的风冷散热。	主要采用液冷或风液混合的散热技术。
应用场景	电子商务平台、社交媒体、即时通讯、音视频与流媒体平台等	自动驾驶、科研计算、生成式 AI 智能语言模型、公共安全系统、智慧交通等
机柜规格	普遍在 2-10KW	12KW-24KW 或以上
市场玩家	万国数据、世纪互联、数据港、润泽科技、光环新网等	商汤科技、紫光集团、科大讯飞、浪潮集团、华为等

资料来源：《AI DC 白皮书》华为，《2024 数据中心行业投资与价值洞察》，泽平宏观

4、AIDC 主要用于 AI 模型的训推用

AI 模型的全面应用，是从训练到推理多环节紧密协作的过程。这个过程包括基础模型预训练、行业或企业模型的二次训练以及场景模型的微调，最终实现模型在实际环境中的部署与推理应用。AIDC 最主要的是要围绕 AI 模型训练、推理和应用来规划设计和实施。

基础模型预训练：大型互联网企业与专注大模型研发的公司，以构建通用基础模型为核心目标，其 AIDC 建设需打造具备十万甚至百万量级算力卡的超大规模集群平台。这类企业在训练过程中需处理万亿级 Token 数据，涵盖文本、图像、音视频等多模态信息，以实现模型对通用知识的深度学习。

行业模型二次训练：行业头部企业基于通用基础模型，叠加行业专属数据进行二次训练，以构建适配金融、医疗、制造等垂直领域的行业模型。此类训练虽数据规模降至数亿级 Token，但仍需数百至数千张 NPU/GPU 算力卡支撑，且需解决行业数据的合规处理、特征提取及模型参数优化问题。

模型微调与推理：多数企业将 AIDC 作为模型微调与推理的核心平台，结合自身业务场景数据对基础模型或行业模型进行针对性优化，使其满足客户服务、智能决策、自动化生产等具体需求。推理环节对 AIDC 的性能指标提出精细要求：面向个人用户的 ToC 服务需降低延迟以提升交互体验，面向企业客户的 ToB 服务强调高并发处理能力与稳定性，而企业内部应用则更注重算力使用效率与数据安全性。

图表：不同场景训练推理的算力需求及工程难度

	训练				推理		
	预训练	二次训练	全参微调	局部微调	ToC 推理	ToB 中心	ToB 边缘
业务主体	大型互联网 运营商 大模型公司	行业头部企业	大中型企业	大中小企业	大型互联网	大型企业	分支 / 中小企
算力需求	超大规模 千卡~万卡	大规模 数百卡~千卡	较小规模 单机8卡起步	小规模 单机1卡起步	超大规模 千卡以上	大规模 数百卡~	小规模 数十卡
工程难度	很高 TP/DP/PP 并行, 海量数据	高 基模选择, 高质量数据	较高 十万~百万条指令集	一般 < 万条指令集	很高 极致性能	高 融合高效	较高 灵快轻易

资料来源：《AI DC 白皮书》华为，泽平宏观

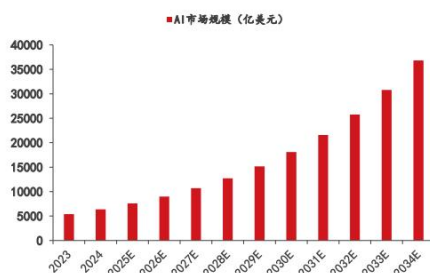
二、市场现状

1、人工智能迎来商业落地的关键拐点，驱动智能算力的需求快速增长

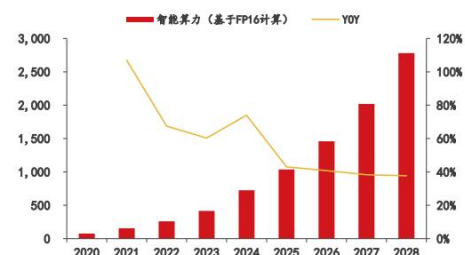
人工智能（AI）正处于从技术探索迈向规模化商业落地的关键拐点，市场规模有望快速扩容。根据 Precedence Research 的数据，2027 年 AI 市场规模有望突破万亿，2034 年有望达到 3.7 万亿的市场规模，未来 10 年（2025-2034）的 CAGR 达到 19%。

人工智能的蓬勃发展驱动智能算力的需求快速增长。智能算力是基于 GPU、TPU、NPU、FPGA 等人工智能加速芯片，通过高性能互联网络和软件栈，为人工智能模型的训练与推理提供高效计算服务的能力。根据 IDC 的数据，2025 年中国智算规模达到 1037.3EFLOPS，预计到 2028 年将达到 2781.9EFLOPS，CAGR 达 39%。

图表：AI市场规模快速扩容



图表：智能算力需求快速增长



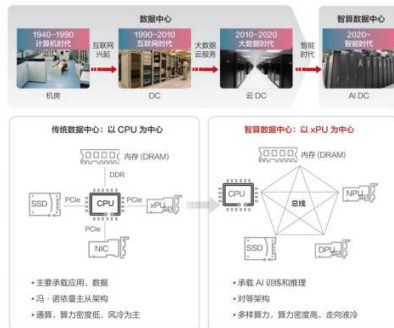
数据来源：Precedence Research, IDC, 国投证券证券研究所

2、AIDC 是智能算力的物理载体，受益于人工智能的产业化浪潮

人工智能数据中心（Artificial Intelligence Data Center, AIDC），是智能算力的主流物理载体，专门为支持和加速人工智能（AI）应用而设计的基础设施。AIDC 通常配备高性能计算资源，如专用的

AI 处理单元（如 GPU、TPU 等）、大规模存储解决方案、快速网络连接以及能够处理大数据集和高计算负载的硬件和软件平台。

图表：数据中心走向智算数据中心AIDC



图表：传统数据中心IDC与智算数据中心AIDC的区别

	IDC	AIDC
承载业务	主要承载企业级应用和数据存储，如Web服务、数据库管理和文件存储等常规信息处理任务	主要承载AI模型的训练与推理，高效提供算力资源，并支持大数据集的处理
算力类型差异	以CPU为中心，适用于一般性的计算需求	以xPU为中心，提供并行计算，处理AI模型训练所需的大量矩阵运算
技术架构差异	采用冯·诺依曼的主从架构，其中CPU扮演指挥官的角色，负责分配任务给其他部件。这种架构在面对大规模并行计算任务时存在“计算墙”、“内存墙”和“I/O墙”等问题，限制了性能的进一步提升	采用更加先进的全互联对称架构，允许处理器之间，以及处理器到内存、网卡等直接通信，减少了中心化控制带来的延迟，突破主从架构的算力瓶颈，实现了高效的分布式并行计算
散热模式差异	单机柜功率密度通常在3-8KW之间，可装载的服务器设备数量有限，算力密度相对较低，一般采用传统的风冷散热	单机柜功率密度通常在20-100KW之间，主要采用液冷或风液混合的散热技术。液冷能够更有效地带走热量，保证高性能计算设备的稳定运行

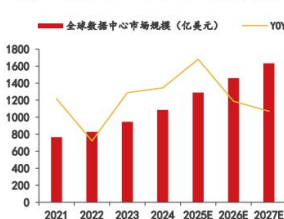
数据来源：华为《AIDC白皮书》，国投证券证券研究所

AI 浪潮驱动数据中心市场规模持续扩容。根据科智咨询的报告，预计 2025 年数据中心市场规模达到 1289 亿美金，同比增长 18.7%，2027 年将进一步增长至 1632.5 亿美金，2025-2027 年年均增长率保持在 10%以上。其中 AI 相关需求预计将贡献超过 60%的新增市场增量，成为产业增长的核心引擎。

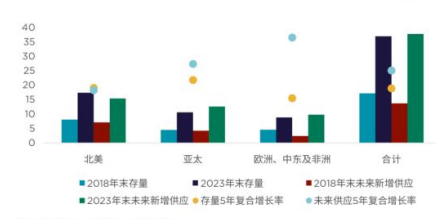
从已规划待建的数据中心规模来看，未来几年数据中心的装机容量有望延续快速增长态势。根据 DC byte 的调研数据显示，2018 年末全球数据中心的总存量供应约为 17.2GW，2023 年规模增至 37GW，五年间增长约 20GW，年复合增长率高达 16.6%。2023 年末待建数据中心（包括在建和已规划项目）的总规划供应量高达 37.8GW，是存量的一倍。

新增的数据中心以 AIDC 为主。根据 Semi Analysis 的数据，全球数据中心的核​​心 IT 电力需求将从 2023 年的 49GW 增长至 2026 年的 96GW，三年新增 47GW，其中 AIDC 新增 40GW，占到增量的 85%。

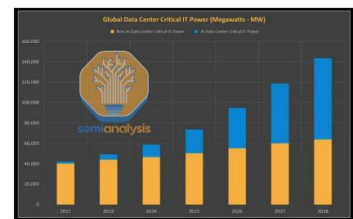
图表：数据中心的规模持续扩容



图表：数据中心存量及新增供应量情况（单位：GW）



图表：全球数据中心的装机需求

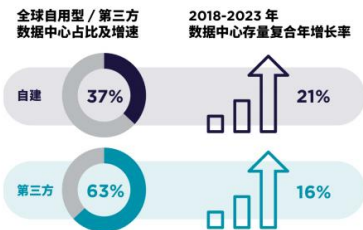


数据来源：科智咨询，DC Byte，Semi Analysis，首程控股等，国投证券证券研究所

存量数据中心以第三方运营商为主导，未来云厂商自建数据中心将成为主流选择。截至 2023 年末，全球存量数据中心第三方数据中心提供商占据主导地位，占比约为 63%，而自用型数据中心则占 37%。全球云服务提供商如亚马逊云、微软 Azure 和谷歌云平台等是自建数据中心的核​​心力量，它们合计占全球数据中心供应量的 21.8%。由于新建数据中心多为大规模智算中心，主要用于企业训练 AI 大模型自用，投资主要集中在 GPU 等服务器成本上，未来自建模式将成为主流选择。

国内外云厂商的资本开支大幅提高，AIDC 的建设需求将呈现高景气度。根据 Bloomberg 上的一致预期，海外大厂 Meta、谷歌、亚马逊和微软四家预计在 2025 年的资本开支合计达到 3364 亿美元，同比增长 55%。国内大厂腾讯、百度和阿里三家，预计在 2025 年的资本开支合计达到 258 亿美元，同比增长 80%。云厂商的资本开支主要用于数据中心建设，购买 AI 服务器及网络设施等。

图表：自建数据中心的比例有望提升



图表：国内外大厂的资本开支

	单位：亿美元	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025E	2026E	2027E
海外	Meta	151	152	187	314	273	373	688	964	1064
	谷歌	235	223	246	315	323	525	836	937	980
	亚马逊	169	401	611	636	527	830	1193	1335	1425
	微软	139	154	206	239	281	445	646	882	968
	海外合计	694	930	1250	1504	1404	2173	3364	4119	4436
	YoY		34%	34%	20%	-7%	55%	55%	22%	8%
国内	腾讯	47	49	52	27	34	87	123	125	132
	百度	9	7	17	12	16	11	15	15	15
	阿里巴巴	48	35	61	83	50	45	119	153	172
	国内合计	104	92	130	122	100	143	258	294	319
	YoY		-12%	41%	-6%	-18%	44%	80%	14%	9%

数据来源：DC Byte, 首程控股等, Bloomberg, 国投证券证券研究所

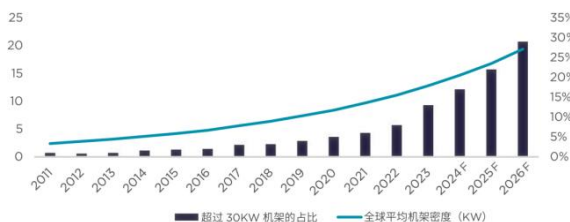
3、AIDC 向高能耗、高密度方向发展，对供配电系统要求持续升级

数据中心向更高密度和能效的方向转型。传统通用型 IDC 的单机柜功率一般在 2-10KW，而 AIDC 为了满足计算密集型任务，一般需要部署更高性能，更大功率的 GPU。数据显示，全球数据中心平均单机架功率已从 2017 年的 5.6KW/机架提升至 2023 年的 12.8KW/机架，超算、智算中心的单机柜功率甚至需要超过 30KW。

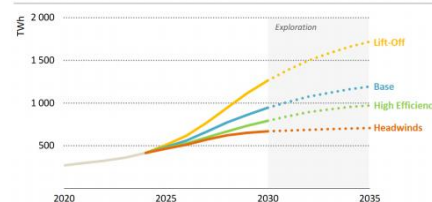
AIDC 的能耗需求巨大。AI 大模型训练和推理需要耗费大量的电力资源，比如一次 ChatGPT 搜索的电力消耗大约是传统 Google 搜索的 6 到-10 倍。根据国际能源署（IEA）的中性估计，2024 年全球数据中心的用电量达到 415TWh，2030 年将增长至 945TWh，年均增长 15%。2030 年数据中心的用电量占到全球用电量的 3%，相比 24 年 1.5% 的占比增长了一倍。

数据中心的供配电系统需要持续升级迭代，以匹配大功率密度，高能耗的发展趋势。

图表：全球数据中心的机柜功率密度不断提升



图表：全球数据中心的能耗将快速增长



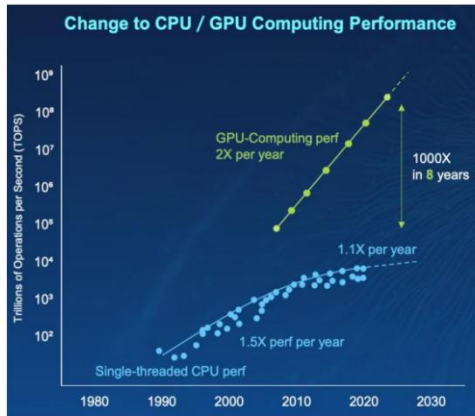
数据来源：EY-Parthenon Analysis, Data Center Dynamic, 首程控股等, IEA, 国投证券证券研究所

4、AI 算力阶跃式提升，功耗近翻倍增长，也催化供电系统加速进化

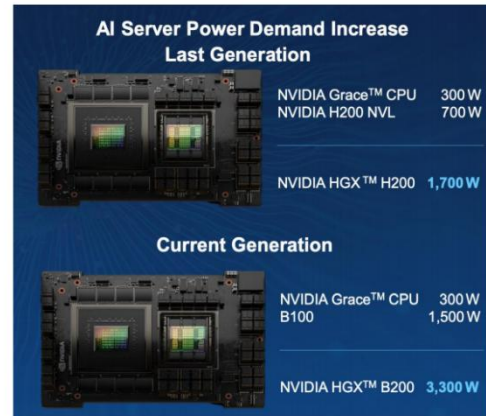
AI 时代 GPU 算力性能阶跃式提升，远超 CPU 的进步节奏。根据英伟达数据，GPU 运算性能在近些年呈现高速提升的趋势，8 年内有望提升 1000 倍，远超 CPU 的进化速度，AI 时代下，GPU 有望成为最主要的算力核心。

AI 服务器性能进步伴随着功耗翻倍的增长。上一代英伟达的 H200 算力板卡其功耗约 1700W，而新一代 B200 板卡的功耗提升至 3300W，增长幅度接近翻倍，这就意味着 AI 服务器的进步将催化未来数据中心供电系统加速进化。

图：GPU运算性能每年提升2x



图：新一代算力板卡功率提升接近翻倍



数据来源：台达，英伟达，东吴证券研究所

三、数据中心供电架构演变

1、数据中心架构分类

数据中心供电架构根据现有的供电方案，主要可以分为交流 UPS（不间断电源）供电架构、高压直流（HVDC）供电架构、中压直供集成式供电架构和柔性直流输电架构。

数据中心供电架构分类

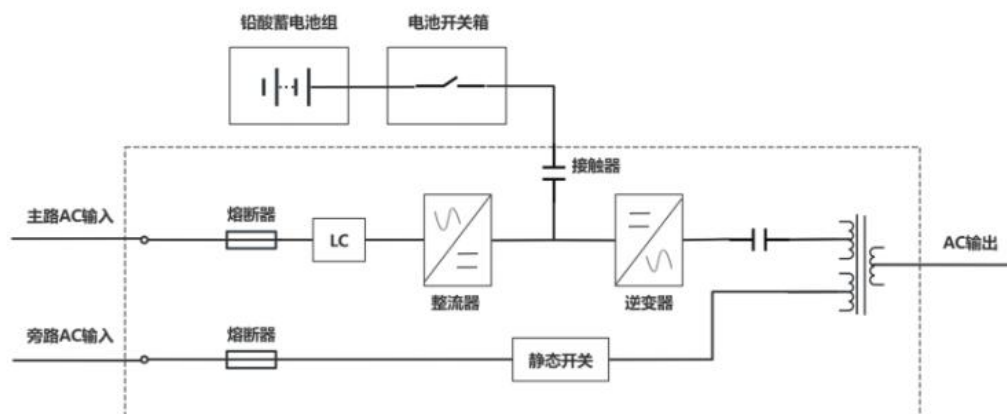


资料来源：《数据中心供电架构概述与展望》周京华、王江博（2023），甬兴证券研究所

交流 UPS 供电架构，由整流器、逆变器、蓄电池组、静态 STS 切换开关组成。市电正常时，市电通过整流器、逆变器向负载供电，同时为蓄电池充电；当市电异常或中断时，蓄电池作为电源，通过逆变器向负载供电；当逆变器、蓄电池等中间环节故障时，通过 STS 切换开关，改由交流旁路向负载供电。

UPS 电源系统工作原理：380V/220V 市电正常运行时，为了将交流电转换为直流电，应有效采用 AC/DC 整流器设备，以保证铅酸蓄电池组的充电量；之后利用逆变器进行转换，输出纯净 380/220V 的交流电，为通信设备提供足够的运行电能。当市电运行系统出现异常时，铅酸蓄电池组提供直流电源的供应，通过逆变器将直流电转变为 380/220V 的交流电，保证通信设备的正常运行。不间断电源供电模式具备更为复杂的结构，且工作效率较低。

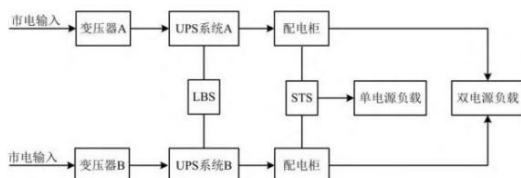
UPS 电源系统工作原理图



资料来源：《数据中心 HVDC 与 UPS 电源系统对比探讨》金炜群 唐礼通（2023），甬兴证券研究所

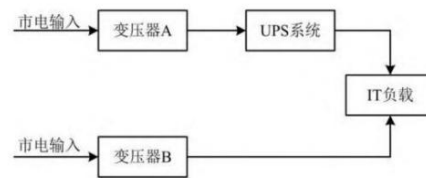
实际应用中的交流 UPS 供电架构主要分 UPS 2N 架构和市电+UPS 架构两种。UPS 2N 架构是由两套完全独立的 UPS 系统、同步 LBS 控制器、静态 STS 切换开关、变压器等设备组成，又称为 UPS 双总线供电架构。在该架构中，两套 UPS 系统从不同的低压配电系统引电，平时每套系统带载一半负荷，当一套系统出现故障时另外一套系统带载全部负荷。市电+UPS 架构是由一路市电和一路 UPS 系统组成，平时市电作为主用电源带载全部负荷，当市电断电或者质量不满足要求时转由 UPS 供电。

UPS 2N 架构



资料来源：《数据中心供电架构概述与展望》周京华、王江博（2023），甬兴证券研究所

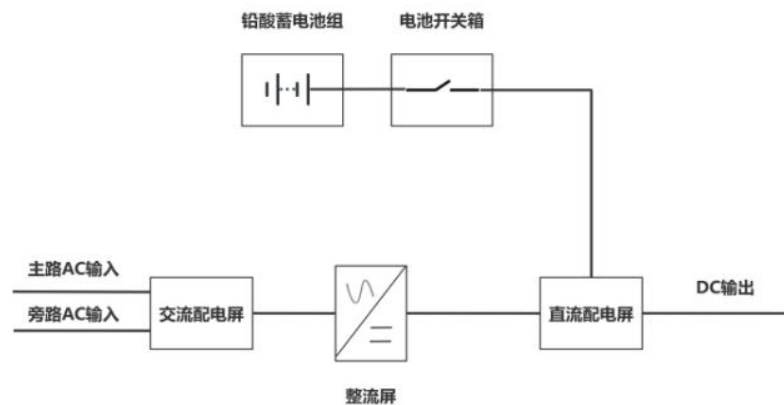
市电+UPS 架构



资料来源：《数据中心供电架构概述与展望》周京华、王江博（2023），甬兴证券研究所

HVDC 工作原理：在将 380/220V 交流电转变为 240V 直流电时，应有效引入高压直流系统，再经过配电模块的输出，将直流电配送至各个通信设备中。在连接配电模块与铅酸蓄电池组时，应采用阀控设备，保证在市电正常运行时，高压直流电可以为铅酸蓄电池组充电，并保证通信设备的运行电能。一旦市电运行系统出现异常时，为了保证设备的正常运行，应利用铅酸蓄电池组提供 240V 高压直流电。整个运行过程比较简单，只需完成交流电到直流电的转换即可，工作效率更高。

HVDC 工作原理图



资料来源：《数据中心 HVDC 与 UPS 电源系统对比探讨》金炜群 唐礼通（2023），
甬兴证券研究所

高压直流供电架构主要两种标准：336V 高压直流和 240V 高压直流。336V 是中国移动的标准，配置时，需要改造设备和定制电源模块，其应用相对较少。240V 高压直流是中国电信的标准，配置时基本不需要进行设备改造和电源定制，技术的可行性已经得到较好的验证，主要应用于百度、阿里巴巴、腾讯、中国电信、中国联通等企业的大型数据中心。

目前应用中的中压直供集成式供电架构主要以巴拿马电源供电方案为主。巴拿马电源结构为 10kV 市电经过移相变压器降压至 400V，再经过整流和降压转换，输出 240V 或直流 336V 的直流电，最后通过直流输出配电柜为 IT 设备供电。其中移相变压器基于相位交错叠加消去原理和移相交错并联拓扑，通过电路叠加复用减小输出电流的波动，从而提高系统的稳定性，降低谐波电流，与传统供电架构相比，省去了多个中间环节，简化了拓扑结构，同时提高了电能转换效率。

AC UPS、240V/336V HVDC 和巴拿马电源比较

对比内容	AC UPS	240V/336V HVDC	巴拿马电源
冗余供电模式	主流：2N，DR 很少采用：RR	主流：1 路市电 + 1 路 DC 特别等级：2N HVDC	主流：2N DC 也可：1 路市电 + 1 路 HVDC
可用性	结构复杂，可用性一般	结构简化，可用性高	环节简洁，可用性极高
整个链路效率	因负载率低，93%	95%	97.5%
占地面积 (2.2MW IT)	310m ²	300m ²	110m ²
建设周期	12 个月左右	6 个月左右	3 个月左右

资料来源：ODCC《巴拿马供电技术白皮书》(2020)，甬兴证券研究所

除了 HVDC 和巴拿马电源外，固态变压器（SST）也是未来数据中心电源的趋势。固态变压器（SST）也称为“能源路由器”，在基于直流电网区域架构中，适用于微电网的直流用电场景。固态变压器（SST）

不仅在中压之间具有高频隔离的直流或交流接口，可实现局部自治的单向或双向潮流，还具有电能管理、能源管理以及故障管理的能力，支持不同直流发电单元、储能系统和用电单元之间、不同用电电压之间的电力交互。直流环节的固态变压器（SST）结构，不仅可以在原方接入直流设备，如储能电池、光伏电站等，还能同时在副方为直流、交流设备提供稳定的电能供给。利用这一特性，可解决新能源引入后智算中心供电架构面临的诸多问题。固态变压器（SST）由于存在电压制式及拓扑器件成熟度问题，在可靠性，可维护性及使用规范方面面临着挑战，现在仍以试点为主，需要业界产品生态的进一步完善。

2、HVDC 可靠性和利用率方面优势明显

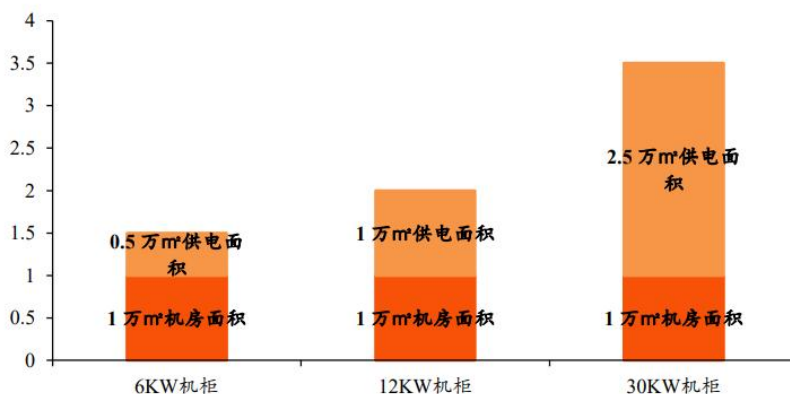
HVDC 可靠性表现更好。HVDC 中的铅酸蓄电池组可以直接连接配电模块，为通信设备末端输送源源不断的电源，无需利用逆变器进行转换，降低了故障的发生几率；另外 HVDC 在为通信设备供电时，仅需在设备端将电压降低至额定电压，无需同步频率与相位，系统运行简单，且具备较强的稳定性。而采用 UPS 电源系统供电时，当市电运行系统出现故障时，由铅酸蓄电池组提供通信设备运行的供电量，此时直流电将通过逆变器转变为交流电，再配送至通信设备末端。市电运行系统出现故障时，即便铅酸蓄电池组具备足够的供电电能，且备用电机也保持正常的运行状态，一旦逆变器出现故障，就会导致通信设备无法正常运行，有可能导致整个通信系统出现瘫痪。

HVDC 利用率可以保持较高水平。相较 UPS 电源系统，HVDC 采用模块化结构，其整流模块为热插拔型；可根据通信设备的负载情况控制或配置整流模块的运行数量，使 HVDC 的利用率保持在较高水平，从而降低冗余。而 UPS 电源系统中，为了实现稳定安全运行环境，在供电系统中往往会采取主备供电模式，此时会导致一定的冗余量，即便采用二主一备的供电系统也存在冗余问题。按照维护要求：1+1UPS 电源系统的单机利用率不得超过 45%；2+1UPS 电源系统的单机利用率不得超过 60%。

HVDC 电能利用效率较高。相较 UPS 电源系统，HVDC 减少了逆变环节和功率器件，降低了热能损耗，节约了电能，提高了供电效率。

HVDC 适应供电设施高密化需求，有效减少供电设施占地面积。根据立鼎产业研究网，随单机柜功率密度增大，供电面积占数据中心总面积比例不断上升。传统供电系统通常采用工频变压器和低压配电柜等设备，占地面积较大。例如，一个传统的 2.4MW 供电系统可能需要约 20 平方米的占地面积。采用 HVDC 技术的供电系统，由于其高功率密度和集成化设计，占地面积显著减少。例如，伊顿中压能源路由器采用 HVDC 技术，2.4MW 系统的占地面积仅为 9 平方米。

供电面积随单机柜功率提升占比上升（万 m²）



资料来源：立鼎产业研究网，甬兴证券研究所

HVDC 简化配电系统结构，一次性投资成本显著下降。根据立鼎产业研究网，从传统 UPS 到 240V HVDC，配电结构由四级配电精简到三级配电，大大减少了线缆投资。根据腾讯云数据中心计算，一台市电+240V HVDC 架构一次性投资成本为 110 万元，而一台 2N UPS 架构投资成本达 154 万元（不含配套滤波）。

UPS 与 HVDC 一次性投资成本对比

设备类型及子项	400KVAUPS 采用 1+1 系统	1 台市电直供+1 台 1200A 直流 240V 系统
单套电源	1 主输入+2 柜整流逆变+1 主输出	1 交流输入+2 整流+1 直流输出
1、变压器低压输出柜	800A 柜 2 台，每台 2 框架断路器	800A 柜 0.5 台 1 框架，5*250A 柜 1 台
变压器低压输出柜及造价及占地面积	15×2=30 万（双框架） 占地面积：2 个配电柜	8 万+15 万+1=13 万（单框架） 占地面积：1.5 个配电柜
不间断电源系统	2 套 400KVAUPS 主机	1 套 240VHVDC 电源含输出配电
不间断电源系统造价及占地面积	24 万×2=48 万（UPS 按 6 毛/VA 算） 占地面积：8 个配电柜	22 万×1=22 万（HVDC 按 6 毛/w 算） 占地面积：4 个配电柜
3、不间断电源输出配电柜	2 套 UPS 主输出+2 套支路配电	0 套市电直供+0 套高压直流配电
电源输出配电柜造价及占地面积	(8 万+15 万+1) ×2=26 万 占地面积：4 个配电柜	高压直流输出配电含在电源系统内 占地面积：0
4、末端配电柜数量（单列头柜容量 72kW）	5 套交流（双路输入）	10 套交直流（交、直流单输入）
末端配电投资（直流空开价格约为交流的 2 倍，且列头柜占地面积按 0.5 个低压配电柜用地算）	10 万×5=50 万 占地面积：2.5 个配电柜	10 万×5 套×1+5 万×5 套×1=75 万 占地面积：5 个配电柜
5、线缆数量（耗铜量类似，市电+240VDC 总线缆造价不高于 2N UPS 的交流线缆总造价）	多输出配电及维修旁路线缆等	单相直流线缆比三相交流线缆稍贵
占地面积（不含电池室，且交流分开）	16.5 面柜子	10.5 面柜子
一次性投资成本（不含电池及线缆投资）	154 万元（不含配套滤波）	110 万元

资料来源：立鼎产业研究网、腾讯云数据中心，甬兴证券研究所

3、巴拿马投资成本和运行效率方面优势显著

巴拿马从投资成本、运行效率和节省机房空间等方面具有明显优势。巴拿马电源由于减少了中间低压配电柜和楼层配电两个配电转换等级，进一步提升了电源的转换效率至 97%。将巴拿马电源 2N 系统与传统的 2N 供电及 1 路高压直流加 1 路市电直供进行经济与技术方面的对比。巴拿马电源系统 2N 配置，每千瓦造价较传统 2N 下降 0.12 万元，满足 914 个 7kW 机架的供电，总投资下降约 768 万元。

UPS 与 HVDC 一次性投资成本对比

对比项	巴拿马电源 2N 系统	传统高压直流 2N 系统	传统高压直流加市电直供
每千瓦整体投资	0.16 万元	0.28 万元	0.14 万元
整体能效	97%	93%	95%
占地面积	220 m²	460 m²	340 m²
可用度	12 个 9	12 个 9	9 个 9
容性负载及谐波	小，电源有滤波功能	小，电源有滤波功能	大，市电直供显容性
市电切换对末端影响性	服务器电源不切换	服务器电源不切换	半数服务器电源切换

资料来源：《巴拿马电源在数据中心的应用分析与建议》程雷、杨根发（2023），甬兴证券研究所

4、供电高效在 AIDC 时代价值凸显，高密、高效节能的供电系统是大势所趋

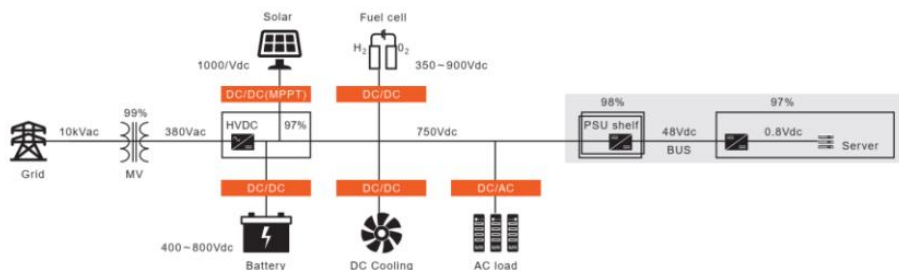
智算中心相比较通算中心有更高的要求。根据维谛技术数据，智算中心的用户诉求来自智算训练业务，为确保大模型训练的效率和成本最优，智算训练业务需要建立高度集中化的 GPU 集群。这是因为，基于 GPU 的分布式工作原理，如果需要在减少训练时间的同时降低训练的成本，那么，必须在更小的物理空间内部署更多的 GPU 服务器，从而突破分布式计算因带宽和传输距离产生的运算瓶颈，提高集群算效，因此，智算训练业务需要建立高度集中化的 GPU 集群。另外伴随着智算中心芯片功耗的提升，其自身的散热功耗也在不断攀升，智算中心中单机柜的热密度大幅度的快速提升，因此，智算中心将面临单机柜功耗高密度的挑战。

智算中心 IT 负载和市电引入规模远远高于通算中心。根据维谛技术，单机柜功耗从通算中心（传统数据中心）的 4~6kW 的逐渐增加至智算中心（AIDC）的 20~40kW，未来逐步发展至 40~120kW 甚至还要更高，智算中心机柜呈现高密度化趋势。这将导致智算中心在 IT 负载和市电引入规模上大大高于通算中心，也意味着将消耗更多的能源，同时也对资源产生众多新的需求。

随着智算中心规模的不断提升，对智算中心能源利用效率（PUE）将会提出更高的要求。根据维谛技术，在智算中心运行着大量高效 GPU 服务器和存储设备，这些 IT 设备自身需要大量的电力来支持其运行，此外，为保持这些 IT 设备的稳定运行和数据处理的高效性，智算中心还需要匹配制冷系统，这些配套的制冷系统同样需要增加智算中心的能源消耗。庞大的算力规模部署，意味着消耗更多的能源，智算中心也正在成为中国电力系统的最大变量之一。作为能源消耗大户，智算中心的能源利用效率（PUE）降低需求尤为迫切。能源利用效率（PUE）的降低意味着用更少的电力完成更多的任务，也意味着相同的规模，可以用更少的能源实现，同时也满足节能降碳需求。因此，随着智算中心规模的不断提升，对智算中心能源利用效率（PUE）将会提出更高的要求。

随着智算中心单机柜功率密度提升，供电系统优化关注点将转向更高电压等级。通算中心在供电系统选择上，常见两种方案：AC400V 不间断电源（UPS）和 DC240V 高压直流（HVDC）。这两项技术经过多年的市场考验，市场接受度较高，产业链较为成熟。但对于高密度、高效率的智算中心而言，由于智算服务器之间连接的光缆已经占用过多机柜的走线空间，探索更高电压的应用可以减少电源线占用的空间，带来潜在的性能提升和成本节约，这也更符合可持续发展的要求。

全直流供电架构示意图



资料来源：维谛技术《智算中心基础设施演进白皮书》(2024)，甬兴证券研究所

四、AIDC 市场挑战

1、数据中心能源管理，面临三重挑战

数据中心的用电量呈现出爆炸式增长，这使得算力的尽头直指电力供应。面对庞大用电需求，数据中心的能源管理陷入三重困境，经调研企业认定的困境按其普遍程度排列如下：

供电稳定性（93%）：供电稳定性是亟待解决的难题，持续稳定的电力供应是保障数据中心正常运行的关键，任何一次电力中断都可能导致数据丢失、业务停滞等严重后果。供电稳定性挑战源于三重叠加因素：智算中心负载波动应对能力、可再生能源接入稳定性和柴发备电供应及环评问题；

成本控制（85%）：数据中心运营成本中，电费占比高达 57%。不断攀升的用电成本给数据中心的运营带来了沉重负担，数据中心管理者必须在满足用电需求的同时有效控制成本。

碳排放管理（77%）：2024 年 7 月《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，明确提出推动数据中心绿色低碳发展，加快节能降碳改造和用能设备更新。在全球对环境保护日益重视的背景下，数据中心的碳排放管理也备受关注，数据中心需要降低碳排放，实现绿色可持续发展。



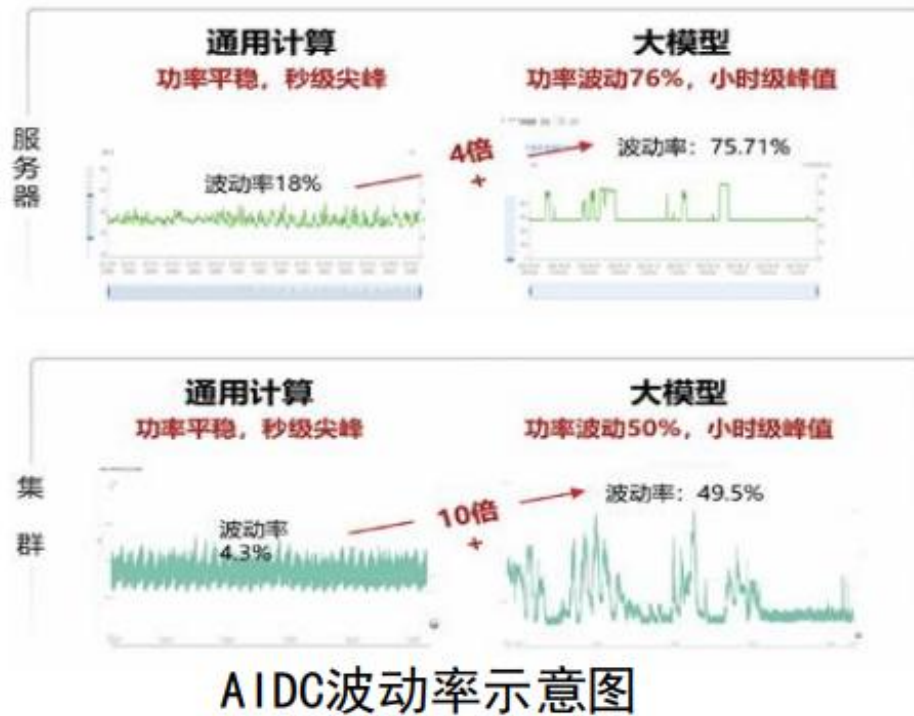
2、供电体系适配不足，难以承载高密算力波动

现有供电体系无法满足智算中心功率波动性强的需求。

智算中心本身负载波动对能源供应的稳定性和可靠性要求高。负载突增突减，智算 AI 集群计算与集群通讯模式导致智算中心功率不再是稳定负载，集群小时级波动率是云计算的 10 倍，高达 50%。

根据国家发改委《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》：到 2025 年底，算力电力双向协同机制初步形成，国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过 80%。大量可再生能源（如风电和光伏）受天气、季节影响会带来能源供应的不稳定性，进而导致电压和频率波动。

据调研，虽然目前 97% 的企业仍以柴发为主要备电方式，但是 56% 的企业认为柴发备电面临“环评趋严，排放问题（如污染物和二氧化碳排放）、噪音污染等问题突出”，46% 的企业认为“变压器容量受限，导致柴发电量有限”，担心燃料存储和泄露风险的企业也达 28%。用于增强供电稳定性的柴发备电前景不被看好。

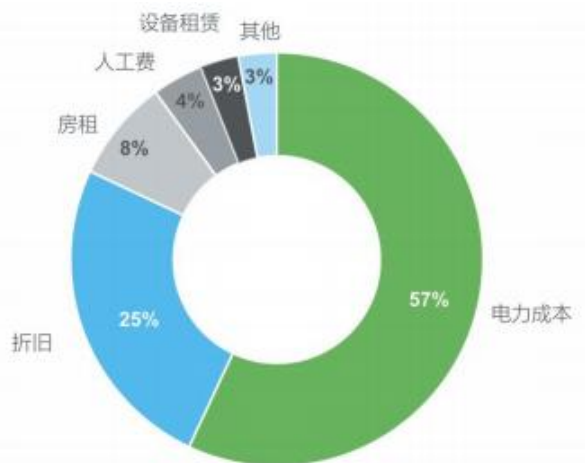


3、能源成本占比过高，拖累产业盈利水平

数据显示，从2022年到2026年，全球数据中心电力消耗将从460太瓦时（TWh）增长至近1000太瓦时（TWh），随着算力需求持续增长，AIDC规模会不断扩大，对电源管理产品在数量 and 性能上的需求都会稳步上升。在机柜里，GPU、CPU功耗从不足1kW提升到1kW，甚至超过2kW；而整个机柜的功耗，从60kW提升至150kW。这意味着AI服务器对于电力供应有着极高要求，需要采用恰当的方式去提高效率。

AI服务器对电源管理产品提出了更严苛的技术要求。比如，整机架功率迈入兆瓦级，PSU单机功率突破10kW；二次电源频率升至MHz，功率密度超5kW/in³；高压直流、固态变压器、垂直供电等新型架构得到采用。目前一台典型的AI服务器机架，功耗可以达到150kW。但据预测，将来其功耗可以达到800kW，甚至1000kW。

数据中心耗电量巨大，运营成本中，电费占57%，远超折旧（25%）、房租（8%）及人工费（4%）等，成为绝对主导项。因此在如何满足高算力需求的同时，控制能源成本、降本增效成为数据中心行业管理者的关切所在。



数据中心运营阶段成本构成

资料来源：中国电子报，电气时代，华金证券研究所

4、碳减排压力传导，倒逼产业模式升级

国家多项将“能源数字化适配”纳入城市数字底座建设范畴，人工智能数据中心（AIDC）作为数字城市的算力核心，其高能耗、高稳定性需求与储能技术深度绑定，绿色转型为 AIDC 储能提供了战略定位。2025 年以来，多部门政策形成“组合拳”。绿电消纳要求：《关于促进可再生能源绿色电力证书市场高质量发展的意见》明确，国家枢纽节点新建 AIDC 到 2030 年绿电消费比例不低于 80%，鼓励通过储能提升可再生能源消纳能力。绿色数据中心标准：《2025 年度国家绿色数据中心推荐工作通知》要求数据中心可再生能源利用率达标，并将储能、氢能技术纳入加分项。城市能源转型：《数字化绿色化协同转型工作要点》提出，推动 AIDC 等数字设施“零碳发展”，储能成为配套标配。

当前仍有 63% 的数据中心 PUE 在 1.2 以上，高 PUE 带来沉重的运营成本负担、阻碍业务发展和碳排放增加，与政策法规引导和企业 ESG 管理需求不符。以谷歌、微软为代表的全球互联网公司已提出碳中和时间表，中国数据中心企业中已有至少 12 家提出了碳中和目标。据统计 56% 的企业表示会受到来自政策法规和企业 ESG 管理的碳排放管理压力。

五、产业链分析

1、AIDC 产业链概况

AIDC 产业链主要包括 AI 芯片/服务器等设计制造、基础设施建设、智算服务提供，以及生成式大模型研发及基于大模型的行业应用。在上游环节，主要包括土建基础设施和 IT 基础架构的建设。其中 AI 芯片作为智能算力的核心，技术壁垒高，在 GPU、FPGA、TPU、NPU 等细分领域，英伟达、赛灵思、英特尔、谷歌、华为、阿里、寒武纪等企业是主要参与者。在中游环节，智算服务提供商、云服务供应商和 IDC 服务商等提供智算服务及运维解决方案。主流云服务供应商不仅自建大型智算中心，还加速布局 AI 大模型，以提供更高效、更智能的服务。IDC 服务商也依托云网资源优势参与智算建设，提供智算、超算、通算等多样化的算力服务及一体化运维解决方案。在下游环节，国内市场大模型应用目前主要聚焦于金融、医疗、传媒、游戏、汽车等领域。

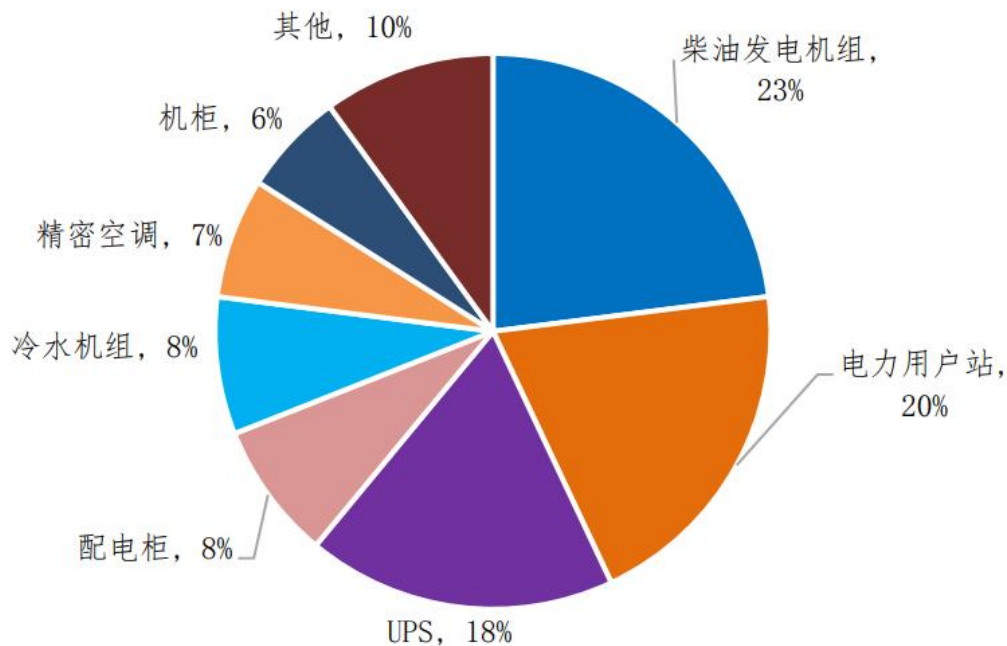
中国智算中心（AIDC）产业链



资料来源：《中国智算中心产业发展白皮书》，光大证券研究所

在产业链中，AIDC 资本开支大头仍在 IT 侧，服务器是算力承载的核心硬件。根据中商产业研究院，服务器约占 IT 侧成本的 70%；非 IT 侧主要为供电系统相关，其次为制冷系统相关，供电系统相关（柴油发电机组、电力用户站、UPS、配电柜）和制冷系统相关（冷水机组、精密空调、冷却塔）分别占 69%和 18%。

图表：数据中心非 IT 设备成本占比



资料来源：中商产业研究院，泽平宏观

2、AI 芯片：H2O 封禁，国产加速替代

美国政府对英伟达“特供”中国市场的 AI 芯片 H2O 实施出口管制，自 2025 年 4 月 14 日起无限期生效。此举导致英伟达预计 2026 财年计提 55 亿美元相关费用，并加剧国内市场对高性能算力芯片的供需矛盾。

国产替代“以量补质”实现性能赶超。2025 年 4 月，华为推出的 CloudMatrix384 正式于芜湖数据中心上线，产品由 384 颗昇腾 901C 芯片组成，算力达 300PFLOPS。华为以超 5 倍于英伟达 GB200 NVL72 的芯片数量构建 AI 算力集群 CloudMatrix384，实现了相当于该集群 1.7 倍的性能表现。尽管昇腾芯片单卡性能与 Blackwell 芯片仍有差距，但 CloudMatrix 集群性能已实现对英伟达 NVL72 的超越。

AI 大模型所依赖的集群式算力特征，为国产 AI 算力产品孕育出全新发展契机。尽管现阶段中国大陆晶圆厂的先进制程工艺与国际一流厂商尚存差距，单颗 AI 芯片性能提升面临瓶颈，但依托高速网络设备实现多芯片算力堆叠，国产 AI 算力集群产品得以达成与海外竞品的性能对标。这种“以量补质”的集群化发展模式，正逐步成为国产算力产业破局突围的关键路径，为在制程工艺受限背景下实现技术追赶提供了有效解决方案。

图表：英伟达 GB200 NVL72 和华为 Cloud Matrix 384 性能对比

指标	Nvidia GB200 NVL72	华为 Cloud Matrix CM384	CM384 vs NVL72
AI 芯片数量	72	384	5.3x
BF16 稠密算力	180 PFLOPS	300 PFLOPS	1.7x
HBM 内存容量	13.8 TB	49.2 TB	3.6x
HBM 内存带宽	576 TB/s	1,229 TB/s	2.1x
Scale up 带宽（单向）	518,400 Gb/s	1,075,200 Gb/s	2.1x
Scale out 带宽（单向）	28,800 Gb/s	153,600 Gb/s	5.3x
系统总功耗	145,000 W	599,821 W	4.1x
每 BF16 算力的功耗	0.81 W/TFLOP	2.0 W/TFLOP	2.5x

资料来源：SemiAnalysis, Nvidia, 华为，泽平宏观

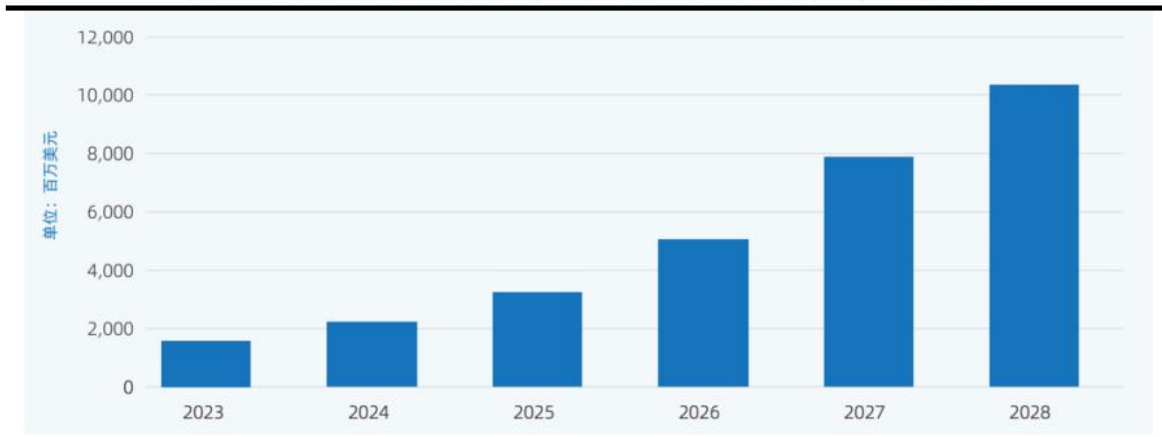
3、液冷：AI 芯片功耗提升，带动散热需求

AI 芯片性能迭代带动功耗激增，液冷技术成为散热刚需。以英伟达 H100 为例，其热点功耗密度达 1.5W/cm²，远超风冷 0.3W/cm² 的上限，若强行使用风冷需扩大机柜间距 50%，导致空间利用率下降 40%，显著推升土地和基建成本，液冷凭借热传导效率（液体比空气高 1000-3000 倍）成为必然选择。

根据英伟达估计，液冷数据中心的 PUE（能源使用效率）可以达到 1.15，远低于风冷数据中心的 1.6。工信部《新型数据中心发展三年行动计划》要求 2025 年全国数据中心平均 PUE 降至 1.5 以下，单机柜功率超 30kW 必须强制采用液冷，并设定 PUE≤1.3 的准入红线，倒逼液冷技术普及。

根据 IDC 预计，2028 年中国液冷服务器市场将达到 105 亿美元，2023-2028 年五年复合增长率将达到 48.3%。中长期看，AI 算力密度提升与 ESG 要求深化将驱动液冷从“可选”迈向“必选”。

图表：2023-2028 年中国液冷服务器市场规模及预测



资料来源：IDC，泽平宏观

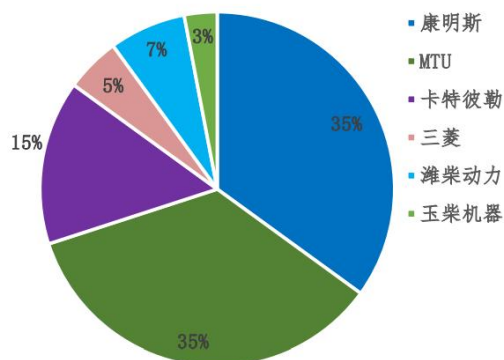
4、柴油发动机：AIDC 的最后防线

柴油发电机组作为数据中心电力冗余体系的核心设备，承担着应急备用电源“最后保障”的关键角色。数据中心供电系统通常采用“电网+UPS+柴发”三级保障架构：UPS 凭借毫秒级切换能力实现市电中断时的瞬时电力接续，但其储能容量有限（仅能维持数分钟至数十分钟）；柴发则在 UPS 续航耗尽后启动，以大功率、长时供能特性（可持续供电数小时至数天），成为数据中心应对长时间停电事故的唯一可靠备份电源，二者通过“瞬时响应+持续供能”的功能互补，构建起完整的电力保障链条。

柴发产业链具备技术壁垒高、扩产周期长的显著特征。扩产需要全产业链扩，由于柴发产业链长，要求标准高、工艺复杂，供应商导入严格，一个节点的扩产不及预期，都将拖累这条产业链的扩产进度。而且大功率机组（1.6-2MW）对发动机、控制系统等核心部件的技术要求严苛，国内具备规模化交付能力的企业少。

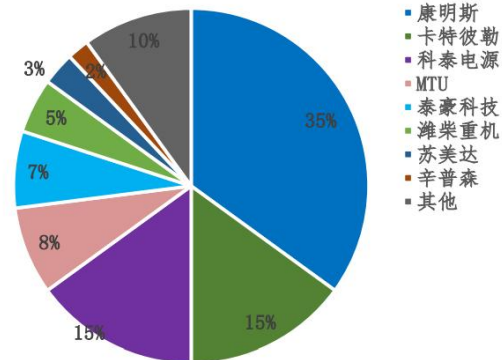
智算中心大型化有望推动柴油发动机需求曲线更加陡峭。AI 算力需求爆发推动数据中心建设加速，全球数据中心柴发冗余配置率从 80%提升至 120%-150%，当单柜功率密度从 20kW 跃升至 50-100kW，将带动大功率机组需求同比增长 150%。供需错配背景下，柴发设备价格已进入涨价周期，行业呈现量利齐升格局。

图表：2024 年中国 IDC 用柴油发动机竞争格局



资料来源：潍柴重机，泰豪科技，科泰电源，泽平宏观

图表：2024 年中国 IDC 用柴发机组竞争格局



资料来源：潍柴重机，泰豪科技，科泰电源，泽平宏观

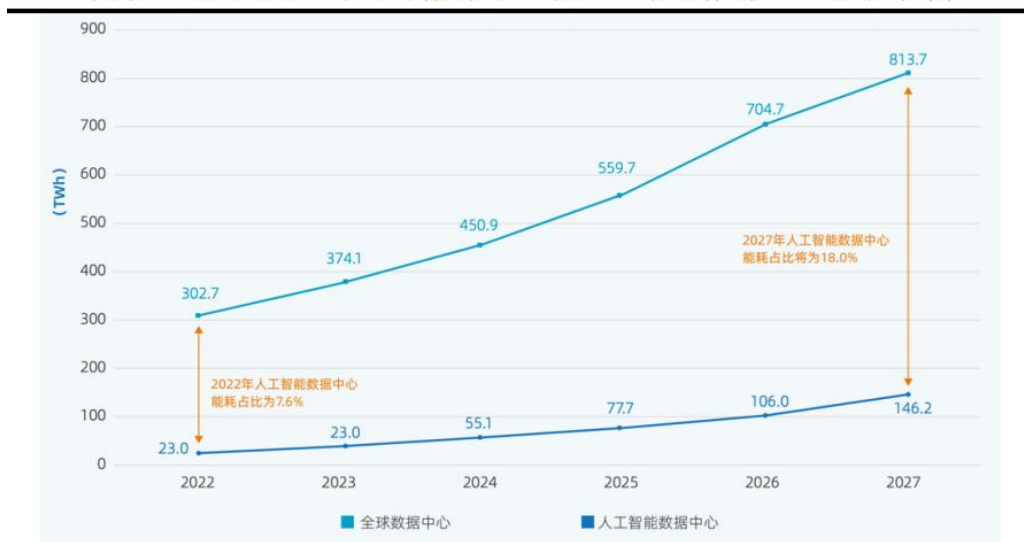
5、可控核聚变：算力的尽头是电力

AI 芯片国产替代“以量补质”的唯一缺点是，它需要 4.1 倍 GB200 NVL72 的功率，每 FLOP 的功率差 2.5 倍，每 TB/s 内存带宽的功率差 1.9 倍，每 TB HBM 内存容量的功率差 1.2 倍。但这一模式的可行性植根于中国能源禀赋特性，相较于硅片制造受限的硬性瓶颈，电力供应体系具备更强弹性调节空间。

人工智能大模型技术的研发和应用带来了更高的能耗需求。从 AI 对能源的需求来看，数据中心作为 AI 运行的核心载体，其电力消耗正经历迅猛增长。如美国的星际之门计划，其项目预计将有高达数千兆瓦的电力需求。

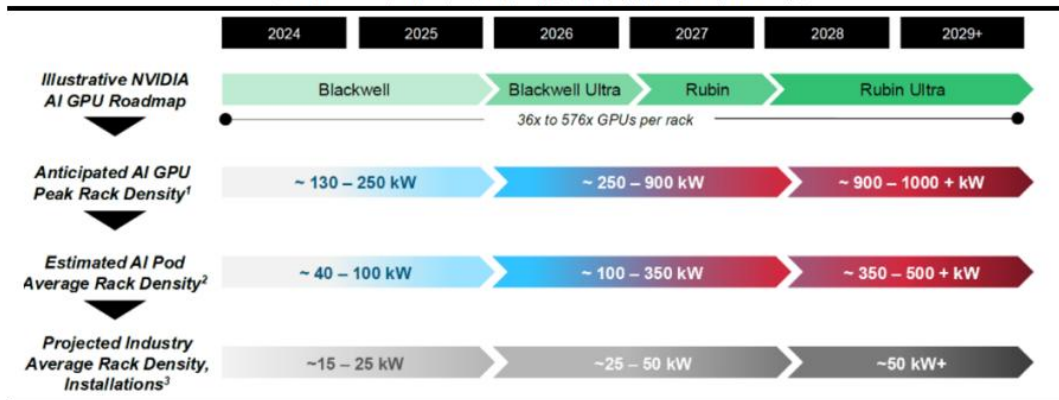
根据 IDC，2024 年中国人工智能数据中心 IT 能耗（含服务器、存储系统和网络）达到 55.1TWh，2025 年将增至 77.7TWh，是 2023 年能耗量的两倍，2027 年将增长至 146.2TWh，2022-2027 年五年复合增长率为 44.8%，五年间实现六倍增长。据 Vertiv 预测，以能耗为单位，2023-2029 年全球新增智算中心总负载将达 100GW，每年新增约 13-20GW。在这一趋势下，保障电力供应尤为重要。

图表：2022-2027 年全球数据中心及人工智能数据中心能耗预测



资料来源：IDC，泽平宏观

图表：未来单机柜能耗或将达到 MW 级



资料来源：Vertiv，泽平宏观

小型模块化反应堆（SMR）或是未来 AIDC 供电主力。在 2025 年中国春季核能论坛上，我国核能企业与 AIDC 应用方正式启动 SMR 为数据中心供电的示范项目前期技术论证与场景适配研究。与传统大型核反应堆相比，SMR 有望凭借其灵活部署、低碳高效的特性，成为我国核电领域对接新型算力基础设施的重要增量市场，为 AIDC 提供稳定、低成本的基荷电源。

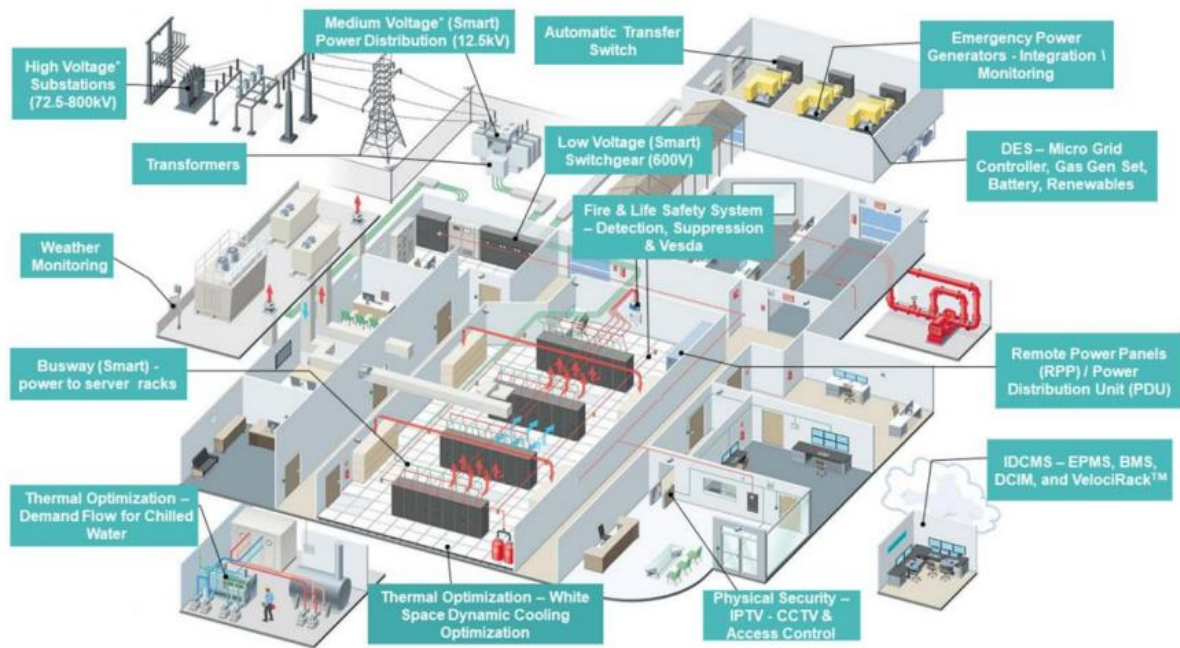
5 月以来核聚变催化不断，核能作为中国实现“双碳”目标、能源安全的重要战略方向，其可控核聚变及 SMR 是行业未来发展的重要增量，未来，SMR 或将是除燃气轮机外的 AIDC 供电主力。

六、国产替代逻辑

1、数据中心大多电气设备技术壁垒不高

总的来看，数据中心用到的大部分电气类设备相对简单，主要以中低压设备为主。除了变电站电压等级相对较高，内部降压变压器正常为 10kV 左右，内部配电线路开关电压等级正常不超过 1kV，光电线缆均为相对成熟的产品。

图：AIDC用到的主要电气设备相对简单



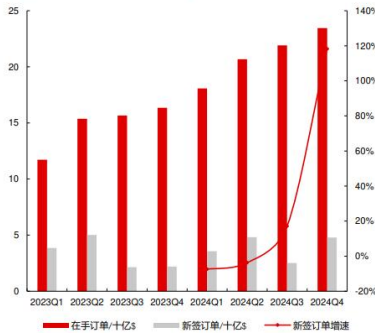
资料来源：EDF，长江证券研究所

2、海外核心电气设备龙头企业排产紧张

主要供应商订单大增，GEV 电气化业务在手订单已达 234.5 亿美元，两年时间翻倍以上；伊顿电气在手订单已达 118 亿美元，产能已经偏饱和。维谛技术 80%收入来自于数据中心业务，近几年在手订单连续增加，2023 年底已达 55.3 亿美元。

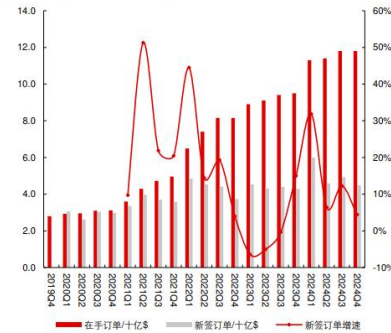
预计随着全球主要厂商在手订单的大增，数据中心电气设备产业链有望进一步向国内转移。

图：GEV电气化订单情况

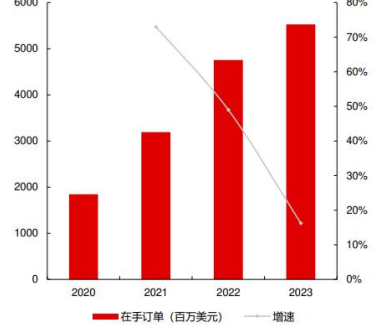


资料来源：GEV、Eaton、维谛，长江证券研究所

图：伊顿电气订单情况



图：维谛技术订单情况



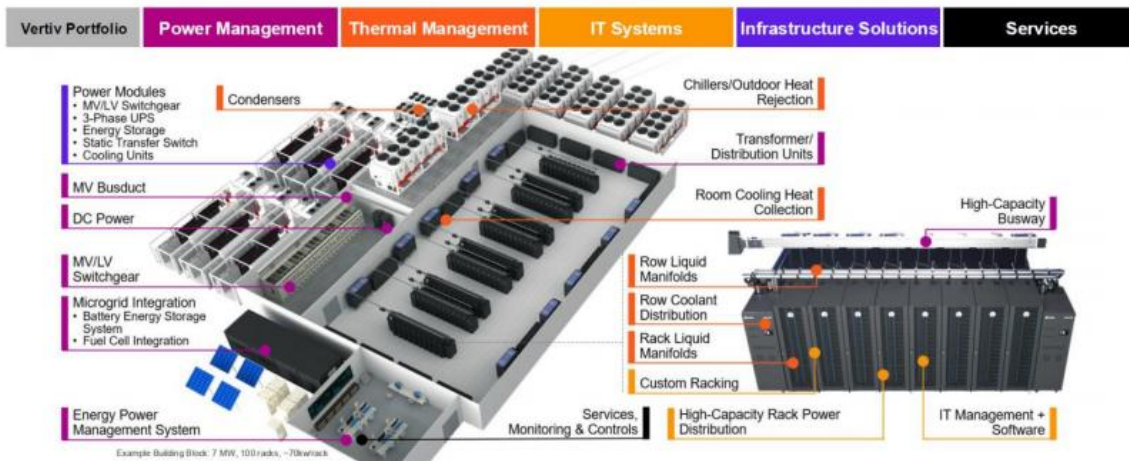
3、海外数据中心龙头转型方案提供商

目前，海外龙头供应商在数据中心方面业务和产品布局较为广泛，已经形成了整体解决方案业务供应能力。

其中**维谛技术**几乎覆盖数据中心全部需求，**伊顿电气**从电气设备、机柜到温控系统、软件平台，均可供应。

预计海外龙头企业在数据中心产业放量的背景下将更多参与整体解决方案总包。

图：维谛技术数据中心业务范围



资料来源：伊顿官网，维谛官网，长江证券研究所

4、部分国内企业已经切入海外供应链

整体上看，相关人士认为数据中心的核并不在于设备与基建难度，而在于供应链导入情况。以**维谛**为例，目前国内已经有多家企业导入维谛的供应链，预计未来国内企业有望更加广泛地参与全球数据中心基础设施建设。

图：国内企业参与维谛供应链情况

参与企业	供应链进展
华塑科技	维谛技术是公司客户，公司主营电池管理系统等产品，为维谛技术提供相关产品与服务。
方盛股份	维谛技术是公司合作10年以上的重要客户，公司持续开展新产品的研发以满足维谛技术的需求。
朗威科技	维谛技术是其重要客户之一，公司主营产品包括数据中心机柜及综合布线设备等。
中熔电气	维谛技术是其在通讯站点、数据中心和风电等行业的重要客户，公司主要为其提供熔断器产品。
良信股份	公司在维谛技术2024年供应商大会上获得了“2023年度卓越供应商奖”奖项，在维谛技术的数据中心低压成套、UPS、微模块、制冷设备等产品中提供低压元器件解决方案。
美硕科技	与维谛技术有稳定的合作关系，其产品液冷机柜是承载数据中心电子信息设备和冷却液。
永贵电器	维谛技术是公司重要客户，主要为其进行连接器及线缆组件、部分结构件等产品的配套。

资料来源：各公司公告，长江证券研究所

七、相关公司

1、伊戈尔：“全球造，销全球”，变压器+AIDC 产品加速出海

聚焦能源、信息行业，专注于变压器、电源等产品的研发、生产及销售。公司自 1999 年设立以来，一直扎根于电源行业，产品可广泛应用于光伏、储能、配网、工业控制、数据中心及照明领域。2020-2024 年，公司营业总收入分别从 14.06 亿元增长至 46.39 亿元，四年 CAGR 达到 35%；归母净利润从 0.51 亿元增长至 2.93 亿元，四年 CAGR 达到 54%。受部分产品销售价格下降、大宗原材料价格上涨等因素影响，2025Q1-Q3，公司实现营业总收入 38.08 亿元，同比增长 17%；归母净利润 1.78 亿元，同比下降 15%。

变压器市场景气向上，国产厂商迎历史性出海机遇。海外变压器短缺问题加剧，交期延长、价格上涨。需求端，受光伏储能并网需求激增、数据中心用电大幅增长等驱动，大型开发商、电网公司、数据中心运营商加大变压器的采购，用以满足替代和新增的需求。供给端，制造商难以应对劳动力和材料短缺的问题导致现有产能难以满足激增的需求。综合竞争力持续提升的国内优质变压器厂商有望迎来历史性出海机遇。

“全球造，销全球”，海外产能及渠道优势显著。公司境外业务呈现高速发展态势，北美及欧洲占比达到 70%。公司外销产品主要为新能源变压器、工业控制变压器及照明类产品，2025Q1 占比分别为 53%、14%、33%，新能源变压器占比持续提升。新能源变压器、工业控制变压器等产品境外毛利率均远高于国内。公司围绕产能提升与市场覆盖需求，全面推进全球制造基地与销售网络布局，加速推进整体供应链出海。公司大力推进海内外数智化生产基地建设，马来西亚、泰国、美国、墨西哥等境外产能逐步释放；海外产能持续推动北美、欧洲客户合作。

电力电子技术为基，能源+信息产品矩阵丰富。公司长期深耕电力电子技术领域，以市场、客户需求为导向，开展技术研发和新产品开发。公司产品主要为能源产品、照明产品及其他孵化产品三大品类。能源产品包括应用于光伏、储能、配电等领域的新能源变压器、高频电感、用于医疗、安防、数据中心等

领域的工业控制变压器等。照明产品包括照明电源及照明灯具。其他孵化产品主要包括车载电感、车载电源、储能装置、充电桩等。丰富的产品矩阵有助于公司充分把握市场机遇。

前瞻布局数据中心领域，有望打开成长空间。公司近年集中资源重点投入应用在数据中心领域的变压器产品。自2017年起，有超100个数据中心在使用伊戈尔生产的变压器，正常运行。2025年上半年数据中心变压器产能逐步释放，公司在数据中心变压器产品结构和市场拓展上已取得了突破。其产品品类从移相变压器拓展至环氧浇注干式变压器、油浸式变压器等，销售区域从国内拓展至日本、美国、马来西亚等海外市场。

2、金盘科技：业绩增长亮眼，AIDC与全球化布局多点开花

公司发布2025年三季报，25Q1-3实现营业收入51.94亿元，同比+8.25%；实现归母净利润4.86亿元，同比+20.27%；实现扣非归母净利润4.56亿元，同比+19.05%。Q3实现营业收入20.40亿元，同比+8.38%，环比+12.61%；实现归母净利润2.21亿元，同比+21.71%，环比+39.92%；实现扣非归母净利润2.10亿元，同比+22.77%，环比+42.21%。

增长势态较好，全球化产能协同。面对复杂的外部环境，公司凭借前瞻布局与全球产能协同，展现出强劲韧性。2025年1-9月，公司实现主营业务收入51.55亿元，其中内销收入35.65亿元，外销收入15.90亿元。随着公司海外布局的不断深化，马来西亚工厂已正式投产，同时公司正积极推进海外客户和订单的拓展。公司前三季度实现归母净利润4.86亿元，同比+20.27%，得益于销售收入比上年同期递增8.25%；其次公司不断推进数字化转型进程，优化运营效率，提高管理水准，借助精细化成本管控达成提质增效；同时，公司优化客户结构，提高销售订单品质，前三季度销售毛利率达26.08%，同比+1.87pct。前三季度销售/管理/财务/研发费用率分别为4.56%/5.05%/0.62%/4.31%，同比+0.57/-0.15/-0.34/-0.29pct。

把握AIDC发展机遇，业务取得积极进展。伴随全球人工智能进程加速，算力需求激增驱动AI算力中心（AIDC）建设进入高速发展期。公司深耕数据中心领域十余年，紧抓AIDC高速发展机遇，2025年1-9月实现相关销售收入9.74亿元，同比增长337.47%。为把握AIDC向高压直流及SST架构发展的趋势，公司成功开发出10kV12.4MWSST样机，转换效率可达98%，并已入选2025年度海南省先进装备制造首台套试点示范项目拟认定名单。凭借深厚的技术积累和与国内外数据中心客户建立的良好合作关系，公司为SST产品的市场推广与应用奠定了从技术到渠道的全面优势。2025年8月公司已成功开发适用HVDC 800V供电架构的SST样机，后续将准备样机测试并推动认证，并且持续推进迭代升级。同时，公司积极推进在国内及海外地区重点客户的试运行，加快新产品产业化应用落地。

智能化建设、国内电力市场与海外新能源布局同步实现突破。2025年10月，公司与矩阵起源签约推进AI智能工厂二期项目，在一期“标书智能体”落地基础上，以“AI算力+底座平台+智能体”架构拓展多元应用场景，并融合英伟达AI技术推动生产管理向“事前预防”转型，联合生态伙伴共筑智能制造标杆；中标南方电网2025年配网设备项目，以约2600万元拿下10kVSCB干式变压器订单，凭借“数字基座+智能装备”模式适配南方电网新型电力系统建设需求，彰显在干式变压器领域的技术积淀；此外，公司成功中标金风科技阿曼-Total-Riyah1&2陆上风电项目，为这一阿曼当时最大风电项目（234兆瓦，投运减碳74万吨）提供适配当地气候的预装箱式变电站，推动中国风电产业链向中东实现“技术标准+投资+服务”综合输出，全方位凸显其在电力装备领域的技术实力与市场竞争力。

3、阳光电源：储能需求海内外共振，AIDC有望成为新增长极

增长规模再创新高，规模效应凸显。公司 2025 年前三季度实现营业收入 664.02 亿元，同比增长 32.95%；归母净利润 118.81 亿元，同比大幅增长 56.34%，增速远超营收增幅，体现规模效应与盈利水平双提升。三季度单季度数据来看，归母净利润为 41.47 亿元，同比增长 57.04%，为年内净利润最高值，主要因为公司储能系统出货同比大幅增长。

盈利能力边际改善，现金流大幅优化。公司今年前三季度综合毛利率为 34.88%，三季度毛利率提升至 35.87%，为历史最高水平，主要得益于储能业务区域结构优化，高毛利海外业务占比提升，带动毛利率改善。三季度公司现金流情况大幅改善，实现经营性现金流净额 64.79 亿元，环比提升 294%，主要系销售回款力度加大及收入结构优化带来的回款效率提升。

营运能力改善，研发费用加码。公司营运能力持续改善，应收帐款周转天数、应收票据周转天数均环比降低 3 天，体现了公司营运资金效率提升。三季度单季公司研发费用达 11.03 亿元，同比增长 23.96%，体现研发投入的边际加码。研发投入重点集中于储能技术迭代，以及 AIDC 电源产品的研发。

加速布局 AIDC 相关产品，有望成为未来新增长极。公司还逐步布局 AIDC 相关业务，一方面是 AIDC 配储，未来随着全球 AIDC 投资大规模放量，对于电力的需求将明显提升。尤其是北美后续在 AIDC 大规模放量的背景下，缺电问题明显。而在 800V 直流的行业技术趋势下，储能将成为 AIDC 必选项。公司在北美储能市占率较高，未来有望在 AIDC 配储市场获取订单。另外，公司计划布局 AIDC 电源产品，800V 直流供电是最为明确的下一步供电架构，SST 能提供更高的供电效率和更简化的供电结构。公司多年在逆变器及大储方面的积累下，电力电子技术优势明显，能力与 AIDC 电源匹配，未来将成为公司重要的第三成长曲线。

4、麦格米特：毛利率逐步企稳，完善 AIDC 整体供电解决方案布局

毛利率逐步企稳。2025 年三季度公司毛利率 21.31%，同比下降 3.97pct，环比提升 0.11pct，销售净利率 2.51%，同比下降 2.87pct，环比下降 0.55pct。公司毛利率同比下降一方面是由于消费类家电产品行业价格竞争加剧，竞争压力向上游传导，另一方面也由于毛利率较低的新能源汽车相关产品占比提升。当前公司毛利率低位出现环比企稳迹象，未来随着毛利率较高的服务器电源等产品逐步放量，公司毛利率有望改善。

AIDC 电源产品积极布局，客户拓展有序推进。公司目前已经推出 Power Shelf、BBU Shelf、Power Capacitor Shelf、800V/570kW Side Rack 等一系列产品，可匹配 GB200/GB300、下一代 rubin 架构及未来新一代技术平台与 SST 等，第一级电源上，对 SST 方案与巴拿马电源方案均有技术布局，公司的产品能力已横跨柜外和柜内多级降压转换所涉及的电源模块与系统。AIDC 电源领域公司已获得小批量订单，未来有望成为公司重要增量来源。

积极布局储能领域，完善 AIDC 产品布局。AIDC 对电力供应的稳定性和实时性要求极高，储能系统可在电网故障或供电不稳时维持数据中心连续运行，防止 AIDC 运算中断，避免因电力中断导致大规模 AI 训练任务失败。同时随着数据中心功率增加，功率波动对电网影响增大，通过构网型储能的应用，在负载快速掉落时，可以为系统提供转动惯量，避免负载快速变化对电网侧产生冲击。公司在储能领域持续增大研发投入，目前已有数百人研发团队，后续公司计划将储能充电团队与 AI 电源研发团队整合，进一步完善在 AIDC 整体供电解决方案领域的布局。

5、良信股份：新能源与数字能源双轮驱动，AIDC 业务打开成长空间

Q3 业绩短期承压，四大举措旨在改善盈利能力。公司 2025 年 Q1-Q3 营收同比增长 12.23%，反映核心业务及市场持续稳健扩张；扣非净利润 2.75 亿元，同比增长 2.23%，反映主营业务盈利能力稳定。2025Q3 单季度归母净利润同比下降 21.90%，拖累 Q1-Q3 归母净利润微降 2.08%，Q3 单季度盈利承压，全年盈利水平保持基本稳定。

公司前三季度毛利率、净利率分别为 30.44%、8.81%，同比分别下降 0.88pct、1.13pct；Q3 单季度毛利率 28.14%，同比、环比分别下降 1.50pct、3.49pct，Q3 单季度净利率 5.11%，同比、环比分别下降 1.52pct、6.57pct。

公司三季度毛利率下降主要是受到销售结构变化及产品价格波动双重因素的影响。从销售结构上来看，公司的新兴业务如智能配电、直流接触器等产品的快速上量以及新能源行业占主营业务比重的进一步提升，一定程度上影响了公司的综合毛利率，同时由于市场竞争压力及客户年度议价等因素对产品价差带来一定影响，两项因素综合作用影响了公司的综合毛利率。预计公司将持续通过如下举措改善盈利能力：优化产品定价策略，加大高毛利产品推广力度，持续提升高毛利率产品销售份额；加强海外市场拓展及产品推广，借助海外市场拉动整体盈利能力；针对收入大幅增长但毛利率偏低的产品，深入分析成本结构，通过优化供应链及生产工艺等降本手段提高该类整体毛利率；持续推进工艺技术降本归一化，通过工艺和技术迭代实现长期降本增效。

新能源与数字能源双轮驱动，AIDC 业务与维谛技术长期合作打开海内外市场成长空间。公司主营业务结构持续向高成长赛道倾斜。新能源行业为最大收入来源，2025 年前三季度占营收比重超 50%，主要包括了风电、光伏、储能、新能源汽车、充电桩及换电站等下游领域；数字能源行业占营收比重近 20%，主要包括智算中心、电网等细分市场，受益于储能、风电、AIDC 等细分市场景气度向好及公司市占率的提升，前三季度这两个行业呈现较高的增长态势。基础设施领域实现稳定增长，智能楼宇行业受房地产行业基本面及项目需求减少等因素的影响，仍呈现负增长态势，目前公司的房地产业务占比不足 10%。

直流接触器属于公司战略投入的新兴业务，当前处于业绩占比较低，但是快速增长阶段，主要应用于储能、新能源汽车、充换电等业务领域，正从导入期向成长期过渡。

公司与维谛技术保持长期稳定的合作关系，公司为数据中心等领域开发的相关产品已应用于维谛技术的解决方案中。公司以维谛技术为关键平台，打通国内外销售与研发协同体系，聚焦北美、欧洲数据中心及新能源市场，推动产品国际化。部分产品已取得 UL 认证并在北美市场小批量供货。

八、AIDC 发展展望

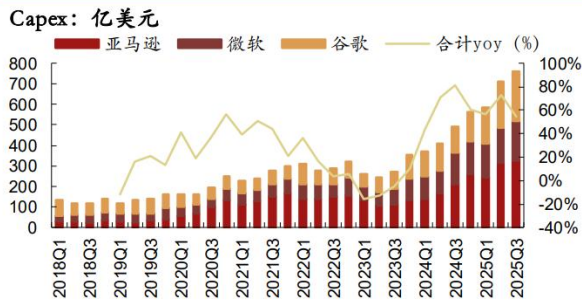
1、AIDC 需求侧：算力需求快速增长，数据中心建设方兴未艾

算力需求的快速增长，带动数据中心加速投建。目前全球数据中心的扩产主力依然是北美 AI 巨头公司中国的互联网巨头。

根据统计的以亚马逊、微软、谷歌为代表的北美 AI 巨头的资本开支情况，可见从 2023Q2 以来，北美互联网龙头企业的资本开支持续扩张，从 241 亿美金增长到 25Q3 的 760 亿美元。

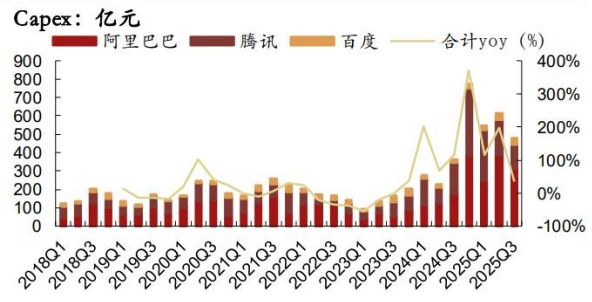
相应的，以阿里巴巴为代表的国内互联网大厂，也在近年来持续扩大资本开支，加速建设数据中心。2024Q4，国内大厂资本开支达到阶段性高峰的 772 亿元。2025 年以来，受到英伟达算力卡进口受限的影响，国内大厂暂缓了数据中心的建设进度。

海外互联网大厂从 2023 年以来逐渐加大资本开支



资料来源：公司公告、招商证券

国内互联网大厂近年来的资本开支也有显著提升



资料来源：公司公告、招商证券

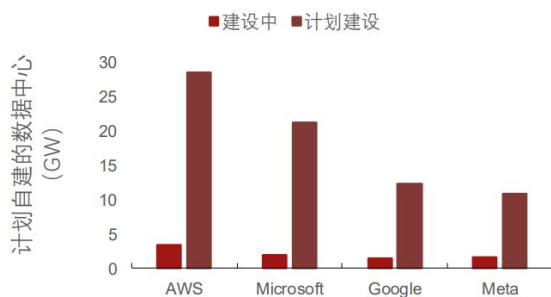
向后展望，相关人士认为数据中心建设的需求方兴未艾：

从海外亚马逊、微软、谷歌、Meta 计划建设的数据中心装机量和在建装机量的对比，不难发现，当前数据中心的建设进度仍在相当早期，后续积累的规划量相当庞大。

从各区域近年来数据中心装机容量来看，北美、中国仍是全球数据中心扩建的核心增量区域。尽管国内互联网大厂的资本开支增速稍显放缓，但随着算力卡的国产化替代和外部约束的逐渐放松，国内算力资本开支有望呈现积蓄性反弹。

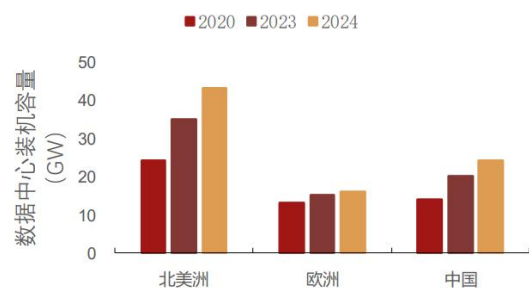
向 2026 展望，海外龙头仍有大量待建的数据中心

项目



资料来源：Data Center Hawk、招商证券

近年来，北美、中国的数据中心加速建设



资料来源：IEA、招商证券

数据中心的快速建设，带来了北美电力需求的快速增长。美国能源部预计，到 2028 年，数据中心将占美国总电力需求的 6.7%至 12%，远超 2023 年的 4.4%。从 EIA 对历年居民、商业、工业等部门的用电需求统计也可见一斑，2025 年以来，工业电价大幅增长 21%，电力行业电价则增长了 37%。

2、AIDC 供给侧：能源电力和关键设备面临产能瓶颈

中美的 AIDC 发展，供给侧受约束的方向有所不同：

北美更多是能源+设备侧的约束，电网的持续老化+发电设备的持续老化，以及北美缺乏灵活的跨区域调电能力，导致容易出现区域性缺电。此外，限制北美电力供给侧增长的另一个因素在于，电力能源结构变化较快，新能源发电的区域特征很强，且调峰能力有限；而传统的燃气轮机发电产业链已多年未有扩产，且扩产周期较为漫长。

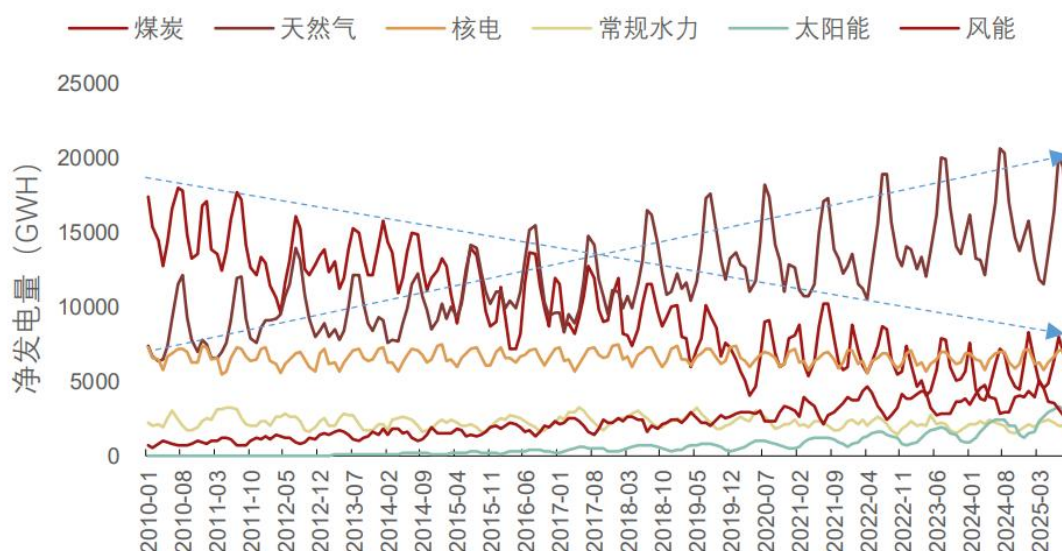
中国更多是算力卡的约束+海外关键设备进口收缩（被海外需求虹吸）。因此，国内发展数据中心，核心在于能否实现算力卡、关键设备的自给自足。因此，国产 GPU、国产柴油发动机等细分赛道异军突起。

区别于 2025 年，预计 2026 年中国 AIDC 市场由供需逻辑转变为单纯的需求逻辑，缺卡的缓解可能促进受挤压需求的短暂释放，而柴发则已经被内资供给补充了，甚至柴发产业链上游的铸锻件的产能扩张，也能有效匹配需求。然而，北美能源侧受到的约束在 2026 年仍将继续存在，其原因在于：

北美过去多年以来，电力能源的结构发生了很大变化。煤炭发电占比持续下滑，天然气、太阳能、风能等类清洁能源的发电占比持续提升。而太阳能、风能发电具备明显的区域性特征，且北美因地方政策限制，缺乏电力的灵活调配能力，新能源的发电量难以满足全局的电力需求。

另一方面，由于清洁能源发电占比的提升，美国的煤电工厂数量这些年来持续下降。根据 EIA 的统计，煤电厂数量从 2014 年的 491 座下滑至 2024 年的 219 座。

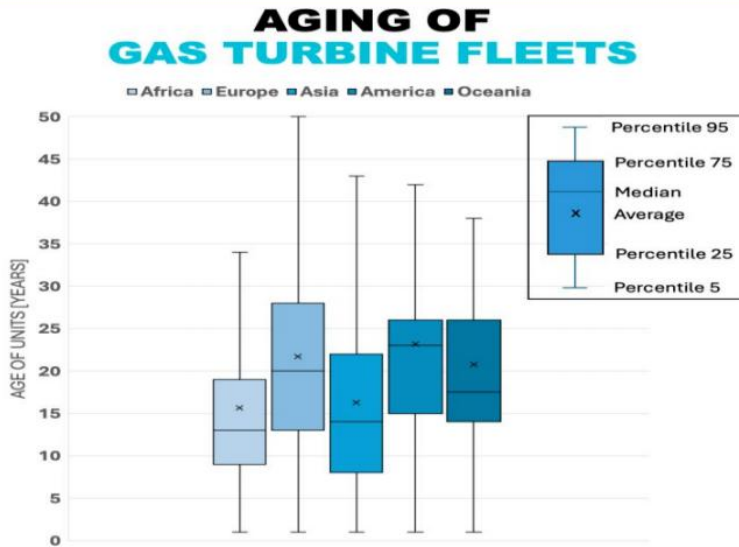
美国的电力能源结构发生了持久性变化，煤电下降，天然气发电增长



资料来源：EIA、招商证券

除发电能源结构变化带来的局部供电压力外，高度依赖天然气发电的燃机机组的持续老化，使得北美电网变得更加脆弱。根据全球分区域的燃机的机龄统计，美洲区域燃机以 23 年的中位数年龄、23.3 年的平均数年龄，居于各区域榜首，是全球最老旧机组的集中区。

美洲的燃气轮机中位数机龄、平均机龄均居于高位



资料来源：燃气轮机聚焦、招商证券

由于电网供需缺口的存在，2025 年 7 月，美国能源部发布了《评估美国电网可靠性与安全性》报告，并阐明结论：在现有发展路径下，美国电网的年均停电时间将从当前的 8.1 小时激增至 2030 年的 817.7 小时。

大规模传统能源的滞后将导致美国电网的可靠性指标呈现出指数级恶化的趋势。即使在“仅增长无退役”的乐观情景下，年均失负荷小时数（LOLH）也会从当前的 8.1 小时激增至 2030 年的 269.9 小时。

美国电网 2030 年可靠性危机的相关指标测算

指标	当前系统	仅增长无退役	增长+退役	变化倍数
年均 LOLH（小时）	8.1	269.9	817.7	33 倍→101 倍
NUSE（%）	0.0005	0.0164	0.0465	33 倍→93 倍
最大缺电深度（GW）	5	17.6	27.2	3.5 倍→5.4 倍
受影响人口（百万）	88	310	478	3.5 倍→5.4 倍

资料来源：智能电池系统、招商证券

供需缺口最终以电价增长的形式体现了出来。根据 EIA 的统计，美国居民部门、商业部门、工业部门、运输部门的电价在 2024 年 1 月以来快速增长，且增速仍在放大。四部门电价的累计复合增速从 25 年 1 月的 3.3%、3.0%、2.7%、-2.5%增长到 4.9%、5.5%、5.5%、8.6%。

3、当前海内外主要 CSP 厂商进行 AIDC 军备竞赛，行业空间显著增长

国内厂商在 AIDC 基础设施等投入增加：2024H1，阿里巴巴的资本支出达到 230 亿元人民币，同比增长 123%，主要用于购买处理器以训练其统一系列 AI 模型；腾讯的资本支出也增至 230 亿元人民币，同比增长 176%，部分原因是 GPU 和 CPU 服务器的投资增加；百度的资本支出达 42 亿元人民币，同比增长 4%。尽管美国出口管制限制了对中国的高端 AI 处理器销售，如英伟达的 H100 和 Blackwell 系列，但中国科技巨头仍可以购买性能较低的处理器的，如英伟达的 H20。字节跳动作为英伟达的主要客户之一，也

增加了其在人工智能领域的支出，据 Reuters 声称，字节跳动已成为英伟达 H20 芯片最大的买家之一。其为中国数据中心购买了数十万台 H20 处理器。

表：国内主要AIDC厂商投资规划

公司	投资规划
字节跳动	计划在2024年资本开支达到800亿元，2025年增至1600亿元，主要用于AI算力采购和数据中心建设。其中约900亿人民币将用于AI算力的采购，国内计划投入400亿人民币，国外（主要是东南亚地区）投入500亿人民币，以构建强大的AI计算能力基础；其余700亿人民币则分配给IDC基建以及网络设备如光模块、交换机的招标，国内500亿人民币，国外200亿人民币，旨在打造自主可控的大规模数据中心集群。
腾讯	2024年第三季度，腾讯的研发投入高达179亿元人民币，与去年同期相比增长了近9%。自2018年以来，腾讯在研发上的总投入已经超过了3204亿元人民币。同时，腾讯推出了新一代的大模型“腾讯混元Turbo”。与上一代大模型相比，新一代模型在训练和推理效率上实现了翻倍提升，同时将推理成本减半。
阿里巴巴	截至2024年12月31日，阿里集团2025财年三季度资本支出高达1459亿元人民币，同比增长346.6%。据华尔街见闻报道，阿里巴巴集团CEO吴泳铭在2月24日宣布，未来三年，阿里将投入超过3800亿元，用于建设云和AI硬件基础设施，总额超过过去十年总和（约3000亿人民币）。阿里巴巴官方表示将继续对客户和技术进行投入，尤其是在AI基建方面，以提升AI领域的云采用量，并维持市场领先地位。

资料来源：腾讯官网，环球网，TheMotleyFool，中文科技资讯，亿欧，阿里巴巴官网，华尔街见闻，天风证券研究所

美国四大科技巨头微软、Meta、谷歌和亚马逊在 AI 数据中心建设上持续加大投入：2024 年 1 至 8 月，微软、Meta、谷歌和亚马逊在 AI 数据中心的投资总额高达 1250 亿美元，反映了这些科技巨头在 AI 领域不断加大投资力度。其中资本支出是 AI 数据中心建设的重要部分，约占总投资的约 60%，主要用于采购服务器、存储和网络设备等关键硬件。

表：微软、Meta、谷歌和亚马逊2024年1-8月AIDC支出

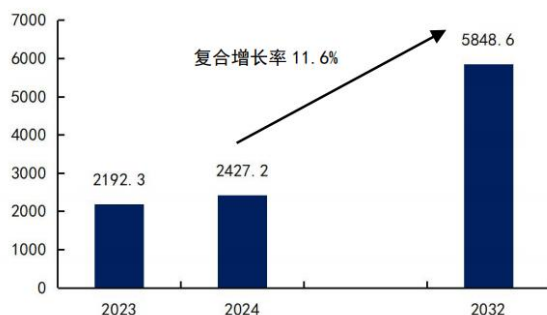
公司	投资规划
微软	微软在截至2024年6月的上一财年，有超过500亿美元的资本支出，其中大部分与人工智能服务需求增加所推动的服务器群建设有关。并且微软计划在2025年投入800亿美元来建设AIDC。
Meta	2024年4月，Meta声称要将今年的支出水平拉升到100亿美元以支撑其在AI服务器基础设施方面的战略。其AI布局主要集中在社交媒体内容审核、个性化推荐和虚拟现实（VR）等领域。Meta在社交媒体内容审核方面的投入占据了资本支出的35%，主要用于购置高性能计算设备和开发先进的AI算法。
谷歌	第三季度的资本支出为130亿美元，主要用于技术基础设施，其中约60%分配给服务器（包括TPU和GPU），40%分配给数据中心和网络设备。同时，谷歌计划将其在2024的AI基础设施投资上的支出增加到500亿美元以保持其在激烈的GPU竞争中保持优势地位。
亚马逊	亚马逊计划将其在2024年的资本支出增加到750亿美元，在2025年甚至会更多。主要是为了应对不断增长的云服务需求，并且这些支出大部分是在云计算业务上。2024年3月27日，亚马逊向AI初创公司Anthropic追加投资27.5亿美元，两家公司正在合作开发所谓的基础模型，这些模型为引起全球关注的生成式AI系统奠定了基础。

资料来源：万维易源，Bloomberg，CNBC，CreativeStrategies，Folikolnsight，TheRegister，APNEWS，天风证券研究所

4、人工智能景气驱动下，全球 AIDC 进入高增

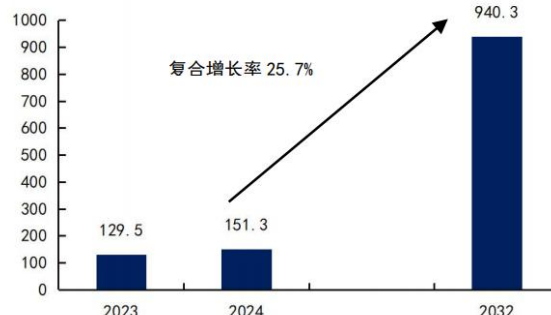
在人工智能景气驱动下，全球 IDC 市场进入高速发展状态。据 Fortune Business Insight 数据，全球数据中心市场规模将从 2024 年的 2427.2 亿美元增长至 2032 年的 5848.6 亿美元，期间 CAGR 达 11.6%。其中 AIDC 市场规模预计将从 2024 年的 151.3 亿美元增长至 2032 年的 940.3 亿美元，期间 CAGR25.7%。

图15: 全球数据中心（IDC）市场规模（亿美元）



资料来源: Fortune Business Insight, 国信证券经济研究所整理

图16: 全球人工智能数据中心（AIDC）市场规模（亿美元）



资料来源: Fortune Business Insight, 国信证券经济研究所整理

九、参考研报

1. 国投证券-电力设备行业 AIDC 深度报告：AI 浪潮已至，电力设备有望迎来新机遇
2. 招商证券-AIDC 机械设备行业 2026 年度策略报告：数据中心加速投建，瓶颈环节决定投资机会
3. 财信证券-电子行业：AI 资本开支提速，AIDC 产业链迎投资机遇
4. 泽平宏观-AIDC 行业研究报告
5. 华金证券-电力设备与新能源行业深度报告：AIDC 供电三重挑战下，SST 率军突围
6. 长江证券-AIDC 电气设备行业报告：“AI”已来，“电气”风起
7. 国金证券-电力设备与新能源行业 AIDC 系列深度（三）：海外大厂引领高压直流革命，800V 产业化进程有望加速
8. 浙商证券-伊戈尔-002922-深度报告：“全球造，销全球”，变压器+AIDC 产品加速出海
9. 华鑫证券-良信股份-002706-公司事件点评报告：新能源与数字能源双轮驱动，AIDC 业务打开成长空间
10. 华金证券-金盘科技-688676-业绩增长亮眼，AIDC 与全球化布局多点开花
11. 甬兴证券-AIDC 行业专题（一）：智算中心加速扩张，政策+需求双轮驱动供电系统升级



慧博公众号



慧博 PC 版



慧博 APP

免责声明：以上内容仅供学习交流，不构成投资建议。